

专题报告

成长类单因子有效性考察

2018 年 1 月 28 日

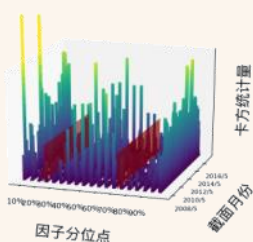
因子模型系列之六

单因子单期收益与累积收益图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

χ^2 统计量分布图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

相关报告

《基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建》2017-11

《市值类因子有效性剖析》2017-12

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

cuihaohan@cmschina.com.cn

为解析每个因子的特性及其与超额收益之间的关系，本报告在我们搭建的因子模型框架下，对成长类因子进行了各项指标的测试。这些测试包括单调性测试、卡方独立性检验、单期与累积收益估计、t 统计量走势、波动量能和因子同向持续月份等，并分别作图进行了展示。

- 成长类因子单调性测试采用分层组合累积收益图，可以较为粗略而直观地检验因子收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。
- 在每个月末截面上对因子超额暴露取值进行切割，而后用卡方独立性检验研究解释变量（经标准化赋值的因子超额暴露）和被解释变量（经市场系统风险调整后的超额收益）之间所存在的相关关系。绘制了三维条形图，反映成长类因子的超额暴露在各个分位点与超额收益之间的相关度变化走势，并据此确定因子超额暴露的有效估计取值范围。
- 分别用 WLS 和 OLS 对因子的收益进行估计，计算了以下 7 个指标：因子收益 t 统计量的绝对值平均数；因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；因子收益均值；因子收益的波动率(年化)；Sharpe 值；截距项均值； R^2 均值。并绘制了收益走势图，展示因子的单期收益和累积收益。
- 绘制因子的波动量能走势图，用于体现因子对于超额收益的贡献。
- 最后统计了因子同向波动持续月份统计指标。
- 各大类因子的汇总比较分析将会在后续报告中推出。

正文目录

因子模型提要	8
单因子测试流程	8
数据提取与清洗	8
单调性测试	9
独立性检验	10
因子超额暴露的有效估计取值范围	11
单因子收益估	12
波动量能走势	12
同向波动持续性统计	13
单因子测试结果	13
1. 经营活动现金流量净额增长率	14
2. 净利润增长率	18
3. 主营业务收入增长率	22
4. 总资产增长率	26
5. 每股净资产增长率	30
6. 每股收益（EPS）增长率	34
7. 经营活动现金流量净额增长率（同比）	38
8. 净利润增长率（同比）	42
9. 主营业务收入增长率（同比）	46
10. 总资产增长率（同比）	50
11. 每股净资产增长率（同比）	54
12. 每股收益增长率（同比）	58
因子同向波动持续月份统计	62

图表目录

图 1 单因子测试和指标展示步骤	8
图 2 分层组合走势图示例	10
图 3 χ^2 统计量分布图示例	11
图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例	12
图 5 因子波动量能走势图示例	13

图 6 Grow_cafI_op 分层组合走势图（中证 500）	14
图 7 Grow_cafI_op 分层组合走势图（沪深 300）	14
图 8 Grow_cafI_op 分层组合走势图（上证 50）	14
图 9 Grow_cafI_op χ^2 统计量分布图（中证 500）	15
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	15
图 11 Grow_cafI_op χ^2 统计量分布图（沪深 300）	16
图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	16
图 13 Grow_cafI_op χ^2 统计量分布图（上证 50）	16
图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	16
图 15 Grow_cafI_op 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	17
图 16 Grow_cafI_op t 统计量走势图（WLS）	17
图 17 Grow_cafI_op 因子波动量能走势图（WLS）	17
图 18 Grow_net_prof 分层组合走势图（中证 500）	18
图 19 Grow_net_prof 分层组合走势图（沪深 300）	18
图 20 Grow_net_prof 分层组合走势图（上证 50）	18
图 21 Grow_net_prof χ^2 统计量分布图（中证 500）	19
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	19
图 23 Grow_net_prof χ^2 统计量分布图（沪深 300）	20
图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	20
图 25 Grow_net_prof χ^2 统计量分布图（上证 50）	20
图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	20
图 27 Grow_net_prof 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	21
图 28 Grow_net_prof t 统计量走势图（WLS）	21
图 29 Grow_net_prof 因子波动量能走势图（WLS）	21
图 30 Grow_oper_rev 分层组合走势图（中证 500）	22
图 31 Grow_oper_rev 分层组合走势图（沪深 300）	22
图 32 Grow_oper_rev 分层组合走势图（上证 50）	22
图 33 Grow_oper_rev χ^2 统计量分布图（中证 500）	23
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	23
图 35 Grow_oper_rev χ^2 统计量分布图（沪深 300）	24
图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	24

图 37 Grow_oper_rev χ^2 统计量分布图 (上证 50)	24
图 38 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	24
图 39 Grow_oper_rev 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	25
图 40 Grow_oper_rev t 统计量走势图 (WLS)	25
图 41 Grow_oper_rev 因子波动量能走势图 (WLS)	25
图 42 Grow_asset 分层组合走势图 (中证 500)	26
图 43 Grow_asset 分层组合走势图 (沪深 300)	26
图 44 Grow_asset 分层组合走势图 (上证 50)	26
图 45 Grow_asset χ^2 统计量分布图 (中证 500)	27
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	27
图 47 Grow_asset χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	28
图 48 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	28
图 49 Grow_asset χ^2 统计量分布图 (上证 50)	28
图 50 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	28
图 51 Grow_asset 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	29
图 52 Grow_asset t 统计量走势图 (WLS)	29
图 53 Grow_asset 因子波动量能走势图 (WLS)	29
图 54 Grow_bps 分层组合走势图 (中证 500)	30
图 55 Grow_bps 分层组合走势图 (沪深 300)	30
图 56 Grow_bps 分层组合走势图 (上证 50)	30
图 57 Grow_bps χ^2 统计量分布图 (中证 500)	31
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	31
图 59 Grow_bps χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	32
图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	32
图 61 Grow_bps χ^2 统计量分布图 (上证 50)	32
图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	32
图 63 Grow_bps 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	33
图 64 Grow_bps t 统计量走势图 (WLS)	33
图 65 Grow_bps 因子波动量能走势图 (WLS)	33
图 66 Grow_eps_dilu 分层组合走势图 (中证 500)	34
图 67 Grow_eps_dilu 分层组合走势图 (沪深 300)	34

图 68 Grow_eps_dilu 分层组合走势图（上证 50）	34
图 69 Grow_eps_dilu χ^2 统计量分布图（中证 500）	35
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	35
图 71 Grow_eps_dilu χ^2 统计量分布图（沪深 300）	36
图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	36
图 73 Grow_eps_dilu χ^2 统计量分布图（上证 50）	36
图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	36
图 75 Grow_eps_dilu 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	37
图 76 Grow_eps_dilu t 统计量走势图（WLS）	37
图 77 因子波动量能走势图（WLS）	37
图 78 Grow_yoy_cafl_op 分层组合走势图（中证 500）	38
图 79 Grow_yoy_cafl_op 分层组合走势图（沪深 300）	38
图 80 Grow_yoy_cafl_op 分层组合走势图（上证 50）	38
图 81 Grow_yoy_cafl_op χ^2 统计量分布图（中证 500）	39
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	39
图 83 Grow_yoy_cafl_op χ^2 统计量分布图（沪深 300）	40
图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	40
图 85 Grow_yoy_cafl_op χ^2 统计量分布图（上证 50）	40
图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	40
图 87 Grow_yoy_cafl_op 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	41
图 88 Grow_yoy_cafl_op t 统计量走势图（WLS）	41
图 89 Grow_yoy_cafl_op 因子波动量能走势图（WLS）	41
图 90 Grow_yoy_prof 分层组合走势图（中证 500）	42
图 91 Grow_yoy_prof 分层组合走势图（沪深 300）	42
图 92 Grow_yoy_prof 分层组合走势图（上证 50）	42
图 93 Grow_yoy_prof χ^2 统计量分布图（中证 500）	43
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	43
图 95 Grow_yoy_prof χ^2 统计量分布图（沪深 300）	44
图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	44
图 97 Grow_yoy_prof χ^2 统计量分布图（上证 50）	44
图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	44

图 99 Grow_yoy_prof 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	45
图 100 Grow_yoy_prof t 统计量走势图 (WLS)	45
图 101 Grow_yoy_prof 因子波动量能走势图 (WLS)	45
图 102 Grow_yoy_rev 分层组合走势图 (中证 500)	46
图 103 Grow_yoy_rev 分层组合走势图 (沪深 300)	46
图 104 Grow_yoy_rev 分层组合走势图 (上证 50)	46
图 105 Grow_yoy_rev χ^2 统计量分布图 (中证 500)	47
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	47
图 107 Grow_yoy_rev χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	48
图 108 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	48
图 109 Grow_yoy_rev χ^2 统计量分布图 (上证 50)	48
图 110 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	48
图 111 Grow_yoy_rev 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	49
图 112 Grow_yoy_rev t 统计量走势图 (WLS)	49
图 113 Grow_yoy_rev 因子波动量能走势图 (WLS)	49
图 114 Grow_yoy_asset 分层组合走势图 (中证 500)	50
图 115 Grow_yoy_asset 分层组合走势图 (沪深 300)	50
图 116 Grow_yoy_asset 分层组合走势图 (上证 50)	50
图 117 Grow_yoy_asset χ^2 统计量分布图 (中证 500)	51
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	51
图 119 Grow_yoy_asset χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	52
图 120 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	52
图 121 Grow_yoy_asset χ^2 统计量分布图 (上证 50)	52
图 122 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	52
图 123 Grow_yoy_asset 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	53
图 124 Grow_yoy_asset t 统计量走势图 (WLS)	53
图 125 Grow_yoy_asset 因子波动量能走势图 (WLS)	53
图 126 Grow_yoy_bps 分层组合走势图 (中证 500)	54
图 127 Grow_yoy_bps 分层组合走势图 (沪深 300)	54
图 128 Grow_yoy_bps 分层组合走势图 (上证 50)	54
图 129 Grow_yoy_bps χ^2 统计量分布图 (中证 500)	55

图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	55
图 131 Grow_yoy_bps χ^2 统计量分布图（沪深 300）	56
图 132 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	56
图 133 Grow_yoy_bps χ^2 统计量分布图（上证 50）	56
图 134 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	56
图 135 Grow_yoy_bps 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	57
图 136 Grow_yoy_bps t 统计量走势图（WLS）	57
图 137 Grow_yoy_bps 因子波动量能走势图（WLS）	57
图 138 Grow_yoy_eps_dil 分层组合走势图（中证 500）	58
图 139 Grow_yoy_eps_dil 分层组合走势图（沪深 300）	58
图 140 Grow_yoy_eps_dil 分层组合走势图（上证 50）	58
图 141 Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量分布图（中证 500）	59
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	59
图 143 Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量分布图（沪深 300）	60
图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	60
图 145 Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量分布图（上证 50）	60
图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	60
图 147 Grow_yoy_eps_dil 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	61
图 148 Grow_yoy_eps_dil t 统计量走势图（WLS）	61
图 149 Grow_yoy_eps_dil 因子波动量能走势图（WLS）	61
图 150 成长类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）	62
图 151 成长类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）	63
图 152 成长类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）	64

因子模型提要

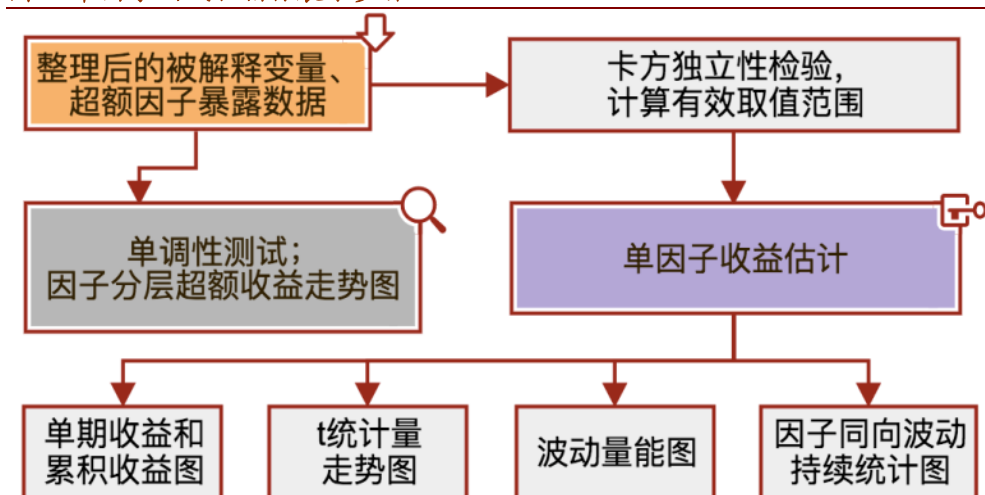
在因子模型系列报告的最初两篇中，我们给出了一个建立在横截面模型上的多因子模型：

$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} \quad \text{式 (1)}$$

模型的左边 $\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1}$ 代表经市场系统风险调整后的超额收益，即超额收益减掉能被市场解释的那部分后，剩下的超额收益， $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ 。 $\left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k}$ 是与基准对标后且经过标准化赋值的因子超额暴露，为可观测的解释变量。 $\left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1}$ 为因子收益，是模型待估参数。相较于时间序列方向上的因子模型，横截面模型的优势在于因子的定义可以更加灵活，同时对资产（个股）价格表现差异的解释也更为及时。

同时，在第二篇报告中，我们以市值类因子为例，对单因子测试过程中用到的方法进行详细的阐述，包括 χ^2 独立性检验，单因子收益估计的方法（其中 WLS 是为了克服可能存在的截面异方差），各指标的构建缘由和步骤。

图 1 单因子测试和指标展示步骤



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在构建多因子模型之前，我们需要对各单因子进行各项测试，力争以高效的方法筛选有效单因子进入多因子模型中。以下，我们将对众多因子进行分类，并按大类进行单因子收益的估计，对各项指标进行统计。

单因子测试流程

数据提取与清洗

报告用到的数据均来自 Wind 数据库 (Filesync)。以下对因子数据处理过程中的几个细节加以说明：

1. 为了将数据错误的可能降到最低，我们尽可能提取最基础的数据（如最基础的行情数据和基础财务报表数据），用这些基础数据根据因子的定义来计算因子暴露原值，而非直接提取数据库中的指标数值。

2. 数据的取用窗口均从 2007 年的 1 月 15 日开始（由于中证 500 的历史成分股数据从 2007 年的 1 月 15 日开始更新）。根据我们因子模型的被解释变量构建的方法（具体算法可参考因子模型系列（1）、（2）），第一个可以使用的估计截面是 2007 年 4 月的最后一个交易日（2007 年 4 月 30 日）。
3. 受制于上市公司公布定期报表日期的频率，财务类数据我们以季度频率更新。每个月末截面上的因子超额暴露所用到的财务数据，均是历史上该期可以获得的最新财报数据。
4. 根据日截面可计算条件，已经剔除了不满足可计算条件的个股数据。这些剔除数据包括新股上市 10 日内（含第 10 日）数据、证券更名后 10 日内（含第 10 日）的数据、处于特别处理期个股数据（ST 股）和摘帽后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股申万行业分类变更后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股出现一字板的当日数据和个股全天停牌当日的的数据。

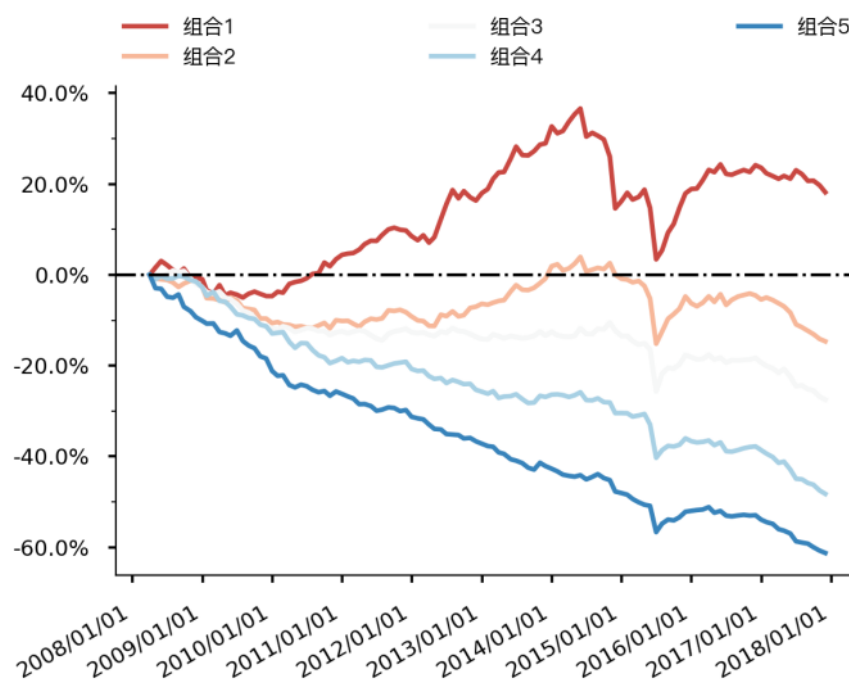
更多关于日截面可计算条件信息和被解释变量的构建方法，可参考《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》。

单调性测试

在每个估计截面上，对个股按照需考察因子超额暴露的 80%、60%、40%、20%分位点进行切割，分成 5 组并构建为每个估计截面处重置的等权重组合，依次命名为“组合 1”（80%到 100%分位段）、“组合 2”（60%到 80%分位段）、“组合 3”（40%到 60%分位段）、“组合 4”（20%到 40%分位段）、“组合 5”（0 到 20%分位段），计算每个组合的经市场系统性风险调整后的超额收益（在本节中，以下均简称为“超额收益”）。

而后计算在整个观测窗口内各分层组合的累积超额收益率（以组合各期超额收益 chain-link 计算），绘制成分层组合累积超额收益走势图。分层组合累积超额收益走势图逻辑清晰、操作简单，可以较为粗略而直观地检验个股因子超额暴露与超额收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。

图 2 分层组合走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在我们的模型中，始终是以因子超额暴露来解释超额收益，折线图展示的是各分层组合累积超额收益走势。若累积超额收益对于组合分层后的单调性较好，那么各组合的走势线将顺次排列。

独立性检验

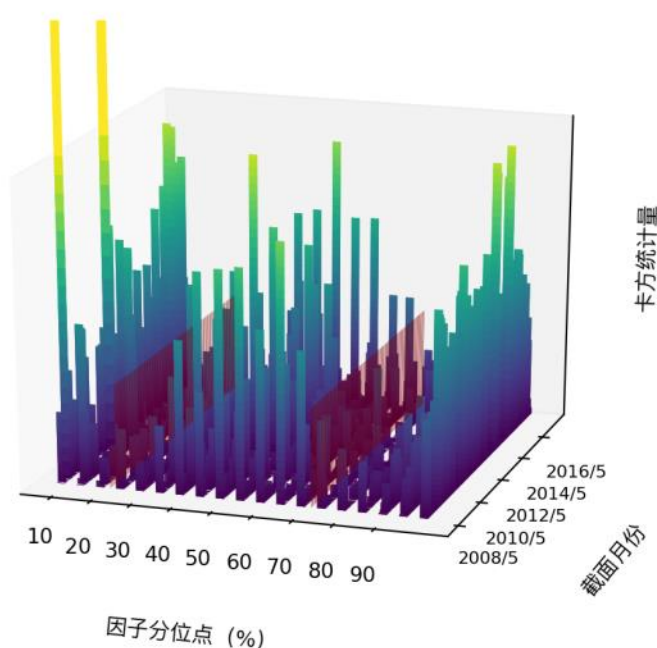
对被解释变量（经系统性风险暴露调整后的个股超额收益 $\Delta r_{i,[t_0+1,t_1]}^{B,M}$ ）和与基准对标后的因子超额暴露进行独立性检验。报告选用的独立性检验方法为卡方独立性检验。

根据观测数据构造卡方统计量 (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{式 (2)}$$

其中， A_i 为 i 水平的观察频数， E_i 为 i 水平的期望频数，当样本容量比较大时， χ^2 统计量近似服从 1 个自由度的卡方分布。当观察频数与期望频数完全一致时， χ^2 统计量为 0；观察频数与期望频数越接近，两者之间的差异越小， χ^2 统计量越小；反之，观察频数与期望频数差别越大，两者之间的差异越大， χ^2 统计量越大。

将与基准对标后的因子超额暴露用箱线图法剔除两端的异常值（取 1.5 倍四分位间距），按不同的分位点（{5%, 10%, ..., 90%, 95%}）进行切分，在每个分位点上建立频数列联表，分别进行卡方独立性检验。我们对每个因子，分别对应三个基准做了卡方独立性检验，并以三维条形图的方式来展示每个截面上、各个分位点的 χ^2 统计量分布。

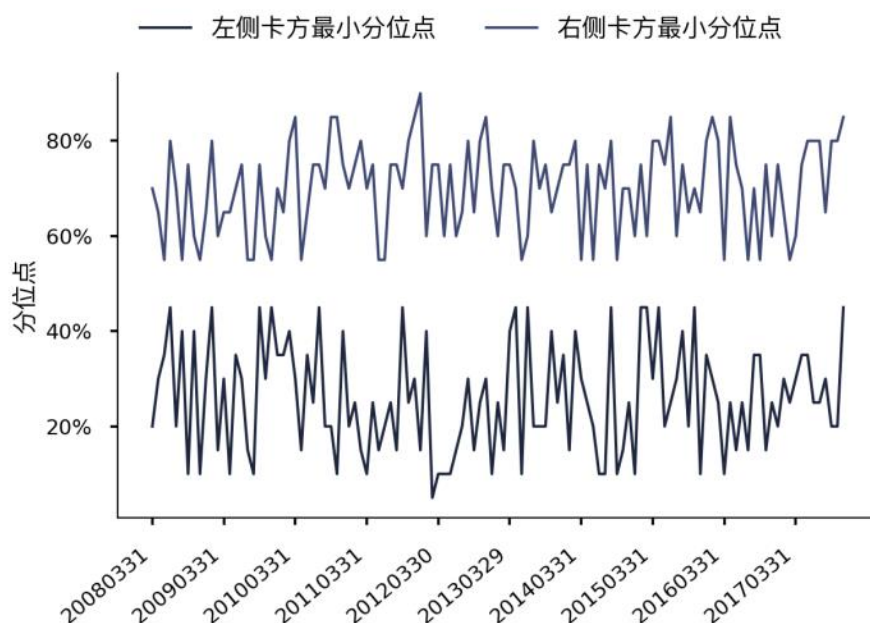
图 3 χ^2 统计量分布图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子超额暴露的有效估计取值范围

从 χ^2 统计量的三维条形图来看，并不是整个区间都存在较强的相关性，在各分位点上，被解释变量和解释变量之间的相关度是有差异的。在取值范围的两端，由于观测样本过少而存在一些异常值，而体现出较高的 χ^2 统计量。而在中间段的区间内，被解释变量和解释变量则有较高的相关性。截取相关度较高的分位段做为模型用以估计的解释变量的取值范围。

统计每期截面上各分位点 χ^2 统计量排名末位的次数，来决定因子超额暴露的有效估计取值范围。具体做法为：在每个截面上，对 50%分位点左侧的 9 个分位点按照 χ^2 统计量从大到小进行排序，列出排名，在整个观测窗口内，统计各分位点排名为末位的次数，将末位次数出现最多的分位点作为 50%分位点左侧的 χ^2 统计量低点；在 50%分位点右侧用相同的方法找到 χ^2 统计量低点；若有 2 个及以上分位点出现末位次数相同，则取距离 50%分位点较远的分位点；取左右低点之间的数据（不包含低点）为因子超额暴露的有效估计取值范围，即上图中为红色半透明挡板中间的数据段。

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

为更清晰地展示 50%分位点两侧 χ^2 统计量低点（最小分位点）的走势，绘制了低点走势图，刻画出左右低点之间较优估计可选区间的宽度变化的过程，并做了统计分析。

单因子收益估

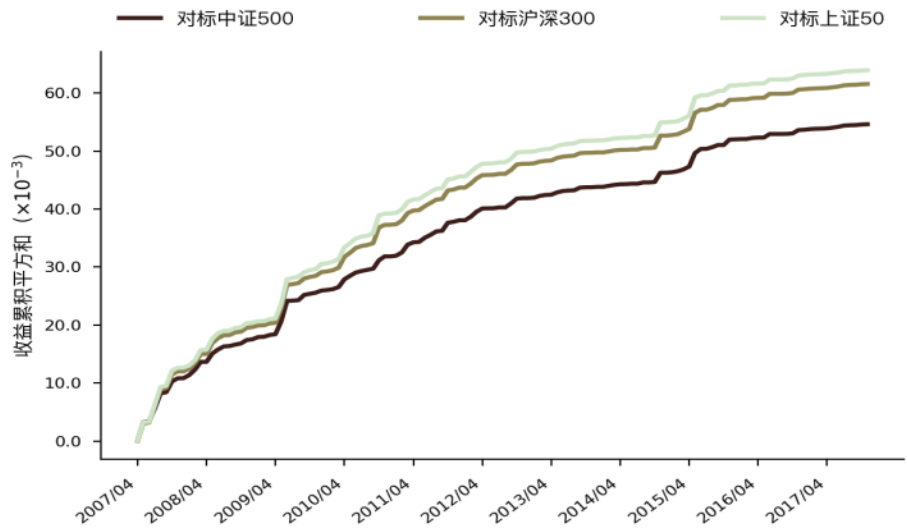
对因子超额暴露值完成前述步骤后，再用类似分级靠档的方法进行标准化（子区间数为 200，详情可参见《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》），将因子的取值范围统一至 $[-0.5, +0.5]$ ，分别采用普通最小二乘法（OLS）和加权最小二乘法（WLS）对每个月末截面上的各个单因子收益进行估计。并计算了以下 7 个指标：

1. 因子收益 t 统计量的绝对值平均数；
2. 因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；
3. 因子收益均值；
4. 因子收益的波动率(年化)；
5. Sharpe 值：（因子收益/因子收益波动率） $\times \sqrt{12}$ ；
6. 截距项均值；
7. R^2 均值。

波动量能走势

用因子的单期收益的累积平方和来刻画因子的波动量能，并绘制因子的波动量能走势图。用于体现因子对于超额收益的贡献，也是因子入选多因子模型的重要评判依据。

图 5 因子波动量能走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

同向波动持续性统计

统计因子同向波动持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。对因子的同向波动持续性进行统计，有助于比较各单因子动量持续性。

单因子测试结果

成长类因子考察了如下 12 个因子，测试因子所用到的数据取用的时间窗口为 2007 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日：

表 1： 成长类因子

因子编码	因子名称	说明
Grow_cafl_op	经营活动现金流量净额增长率	相除计算增长率
Grow_net_prof	净利润增长率	相除计算增长率
Grow_oper_rev	主营业务收入增长率	相除计算增长率
Grow_asset	总资产增长率	相除计算增长率
Grow_bps	每股净资产增长率	相除计算增长率
Grow_eps_dilu	每股收益（EPS）增长率	相除计算增长率
Grow_yoy_cafl_op	经营活动现金流量净额增长率（同比）	增长率相减计算同
Grow_yoy_prof	净利润增长率（同比）	增长率相减计算同
Grow_yoy_rev	主营业务收入增长率（同比）	增长率相减计算同
Grow_yoy_asset	总资产增长率（同比）	增长率相减计算同
Grow_yoy_bps	每股净资产增长率（同比）	增长率相减计算同
Grow_yoy_eps_dil	每股收益增长率（同比）	增长率相减计算同

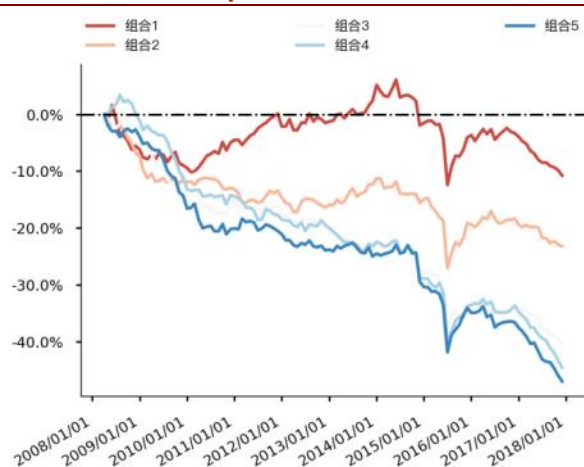
资料来源：招商证券、Wind 资讯

1. 经营活动现金流量净额增长率

经营活动现金流量净额能在一定程度上反应公司不同阶段的财务状况。一般情况下经营活动现金流量净额为负数，公司可能是处于初创时期或者是衰退期，初创期的公司需要大量的资金投入形成生产力，因而经营活动现金流量净额可能会出现负数，衰退期的公司市场萎缩，产品销售的市场占有率下降，收入减少，因而也有可能出现现金流为负的情况；经营活动现金流量净额为正数，一般公司处于高速发展期或是产品成熟期，有大量的资金回笼处于投资回收期。

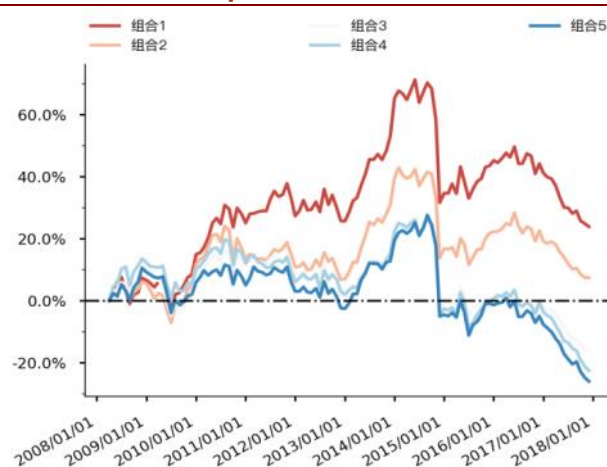
本期经营活动现金流量净额增长率 = (本期经营活动现金流量净额 - 去年同期经营活动现金流量净额) / ABS(去年同期经营活动现金流量净额)

图 6 Grow_caf_l_op 分层组合走势图（中证 500）



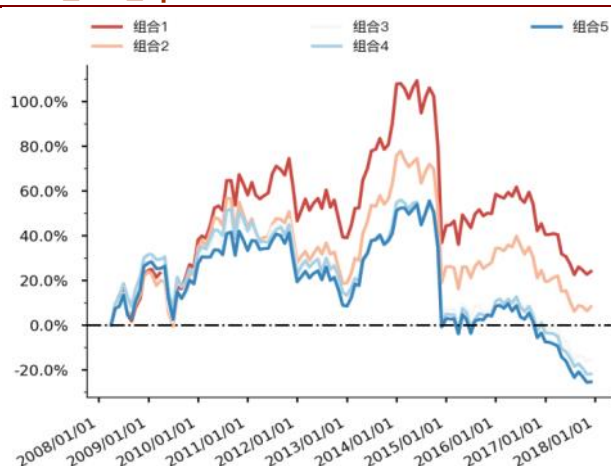
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 7 Grow_caf_l_op 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 8 Grow_caf_l_op 分层组合走势图（上证 50）



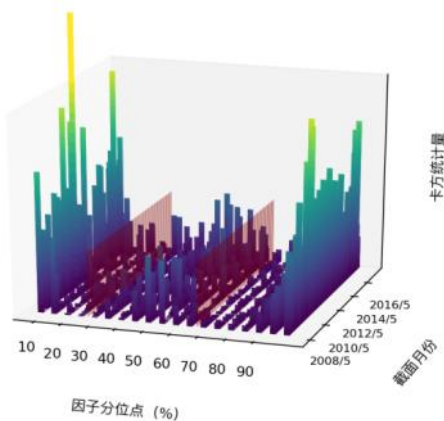
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 2: Grow_cafI_op 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-10.72%	-0.07%	5.05%	-0.1696	17.44%	1
	组合 2	-23.15%	-0.20%	4.99%	-0.4832	26.98%	2
	组合 3	-40.19%	-0.42%	4.93%	-1.0122	40.30%	3
	组合 4	-44.41%	-0.50%	5.96%	-1.0102	46.25%	4
	组合 5	-46.87%	-0.55%	6.34%	-1.0351	46.87%	5
沪深 300	组合 1	23.94%	0.20%	10.84%	0.2213	27.67%	1
	组合 2	7.40%	0.07%	10.35%	0.0826	24.89%	2
	组合 3	-16.12%	-0.14%	9.99%	-0.1728	33.66%	3
	组合 4	-22.56%	-0.23%	11.36%	-0.2427	38.94%	4
	组合 5	-25.99%	-0.28%	11.44%	-0.2897	42.02%	5
上证 50	组合 1	23.99%	0.25%	17.67%	0.1686	41.45%	1
	组合 2	8.18%	0.12%	17.14%	0.0850	40.33%	2
	组合 3	-15.33%	-0.09%	16.74%	-0.0673	46.08%	3
	组合 4	-21.88%	-0.18%	17.74%	-0.1210	49.97%	4
	组合 5	-25.39%	-0.23%	17.67%	-0.1544	52%	5

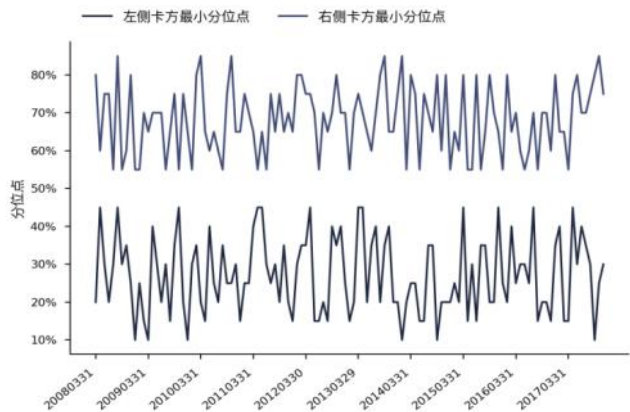
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 9 Grow_cafI_op χ^2 统计量分布图（中证 500）

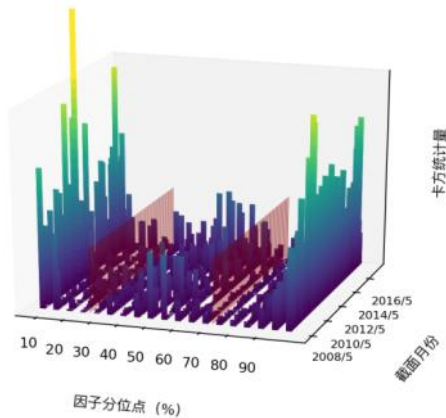


资料来源：招商证券、Wind 资讯

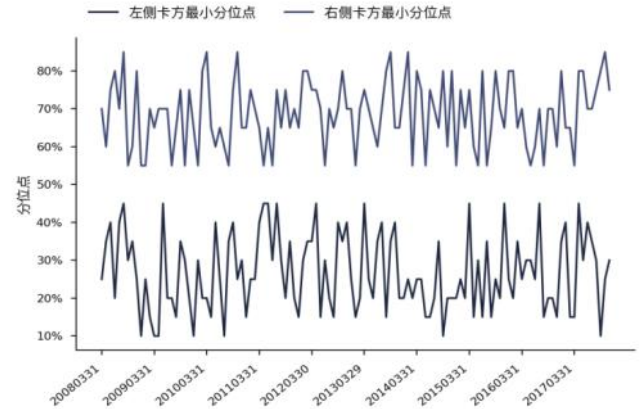
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



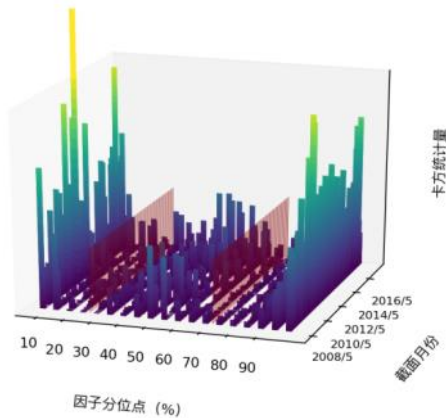
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 11 Grow_cafI_op χ^2 统计量分布图（沪深 300）

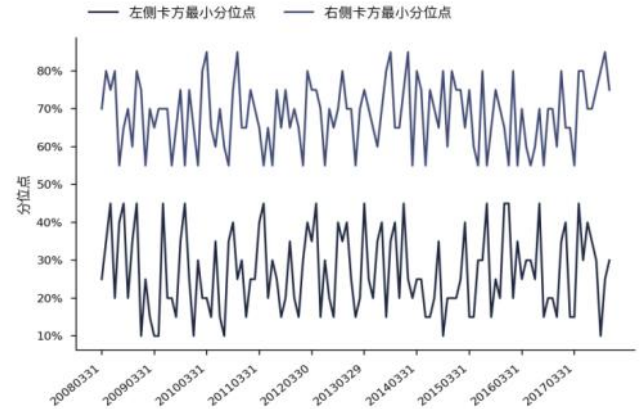
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 13 Grow_cafI_op χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

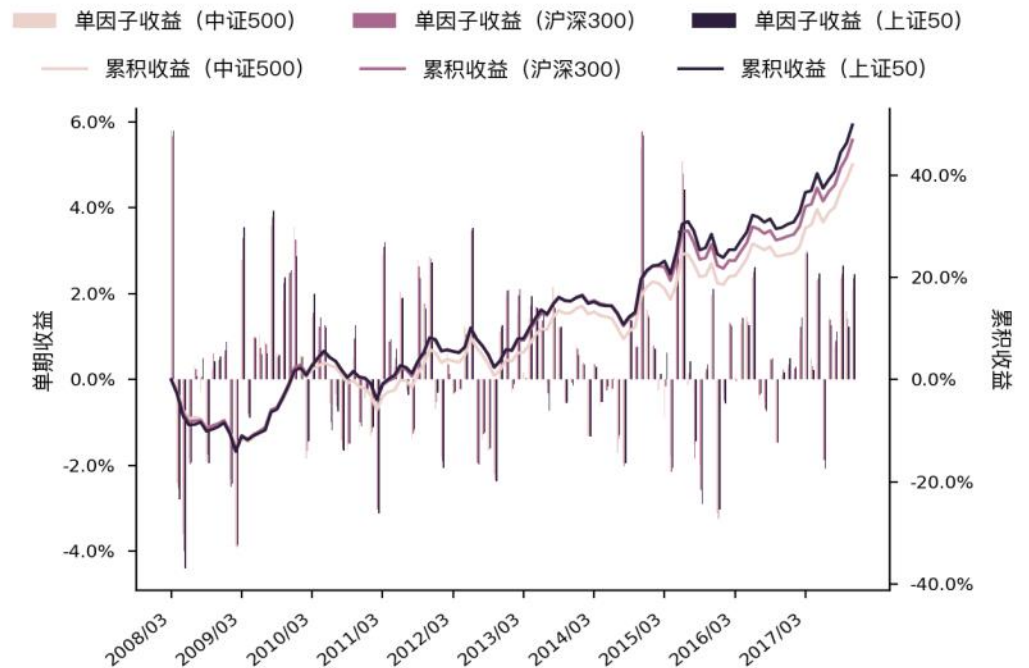
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 3: Grow_cafI_op χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	41%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	10%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	65%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	42%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	10%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 15 Grow_cafI_op 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



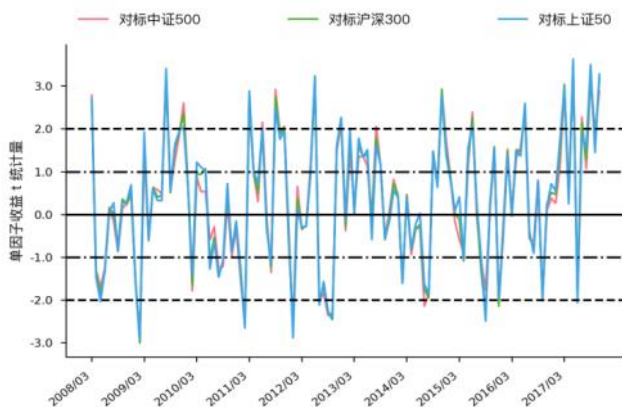
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 4: Grow_cafI_op 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2545	23.08%	0.36%	6.20%	0.7058	-0.01%	0.0030
	沪深 300	1.2870	21.37%	0.39%	6.37%	0.7401	0.20%	0.0032
	上证 50	1.2950	21.37%	0.41%	6.45%	0.7663	0.20%	0.0032
OLS	中证 500	1.2904	23.08%	0.53%	6.57%	0.9721	-0.39%	0.0031
	沪深 300	1.2907	23.08%	0.53%	6.56%	0.9739	-0.11%	0.0031
	上证 50	1.2914	23.08%	0.53%	6.56%	0.9706	-0.06%	0.0031

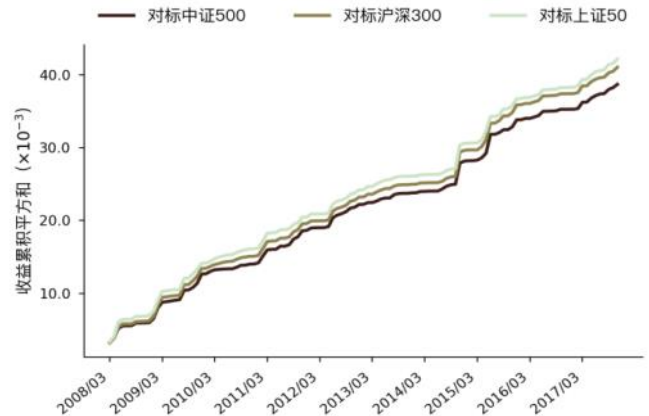
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 16 Grow_cafI_op t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 17 Grow_cafI_op 因子波动量能走势图 (WLS)



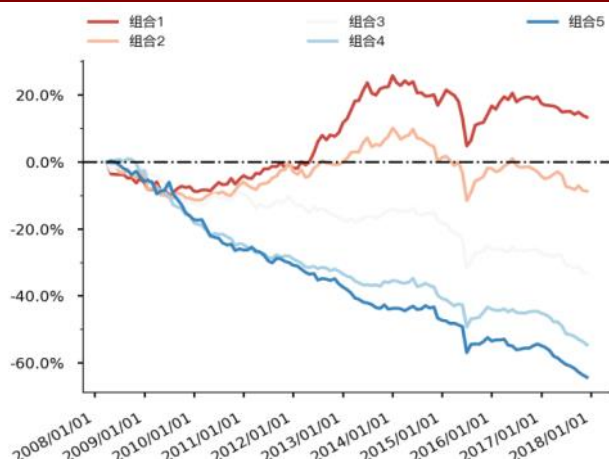
资料来源：招商证券、Wind 资讯

2. 净利润增长率

净利润增长率是指企业本期净利润额与上期净利润额的比率。净利润是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成，一般也称为税后利润或净收入。净利润增长率反映了企业实现价值最大化的扩张速度，是综合衡量企业资产营运与管理业绩，以及成长状况和发展能力的重要指标。

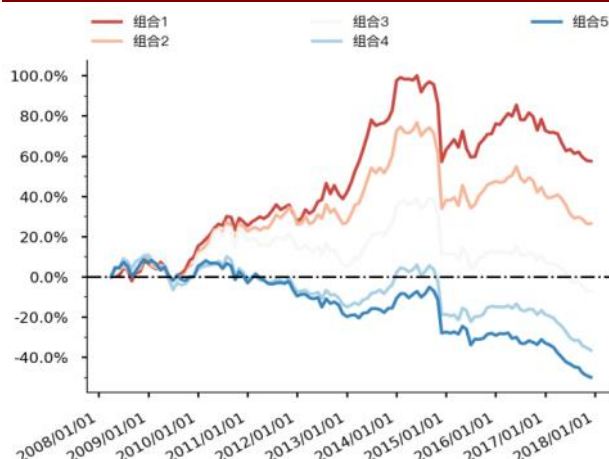
$$\text{本期净利润增长率} = (\text{本期净利润} - \text{去年同期净利润}) / \text{ABS(去年同期净利润)}$$

图 18 Grow_net_prof 分层组合走势图（中证 500）



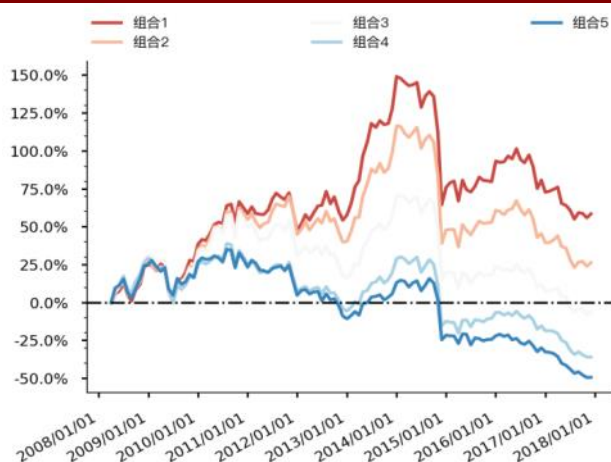
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 19 Grow_net_prof 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 20 Grow_net_prof 分层组合走势图（上证 50）



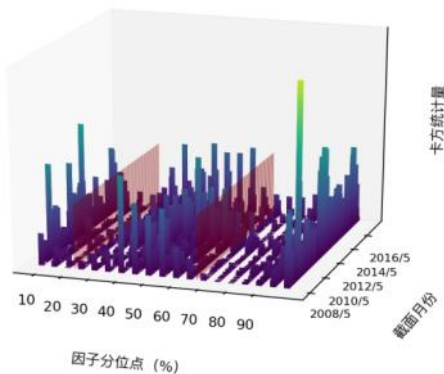
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 5: Grow_net_prof 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	13.39%	0.16%	5.79%	0.3298	16.68%	1
	组合 2	-8.68%	-0.04%	5.77%	-0.0928	19.63%	2
	组合 3	-33.36%	-0.32%	5.52%	-0.6953	34.27%	3
	组合 4	-54.59%	-0.67%	5.86%	-1.3687	55.03%	4
	组合 5	-64.29%	-0.92%	7.41%	-1.4859	64.43%	5
沪深 300	组合 1	57.57%	0.43%	10.79%	0.4775	21.38%	1
	组合 2	26.56%	0.23%	11.50%	0.2383	28.47%	2
	组合 3	-7.06%	-0.05%	10.91%	-0.0519	33.25%	3
	组合 4	-36.46%	-0.40%	10.92%	-0.4356	42.65%	4
	组合 5	-49.92%	-0.65%	11.79%	-0.6591	53.91%	5
上证 50	组合 1	58.53%	0.48%	17.31%	0.3313	37.77%	1
	组合 2	26.38%	0.28%	18.26%	0.1824	43.11%	2
	组合 3	-6.27%	0.01%	17.54%	0.0035	45.77%	3
	组合 4	-35.92%	-0.35%	17.43%	-0.2380	53.88%	4
	组合 5	-49.32%	-0.60%	17.77%	-0.4046	63%	5

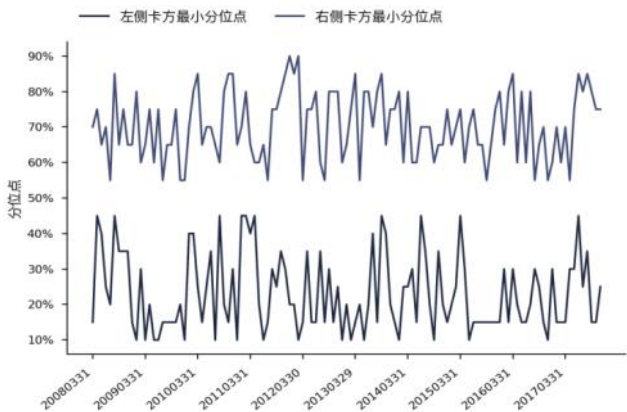
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 21 Grow_net_prof χ^2 统计量分布图（中证 500）

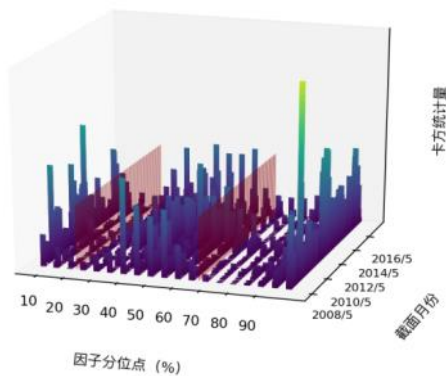


资料来源：招商证券、Wind 资讯

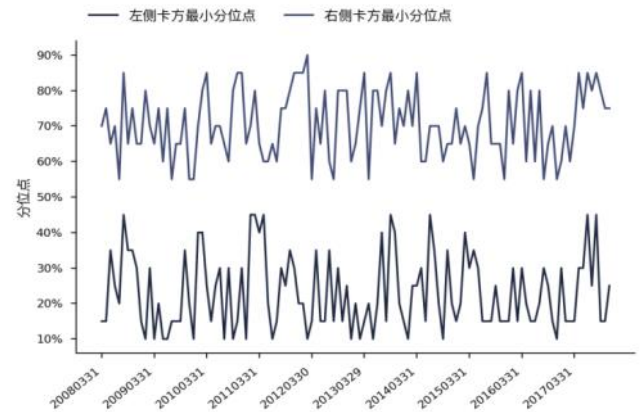
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



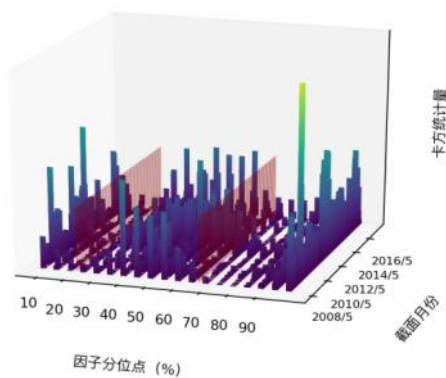
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 23 Grow_net_prof χ^2 统计量分布图（沪深 300）

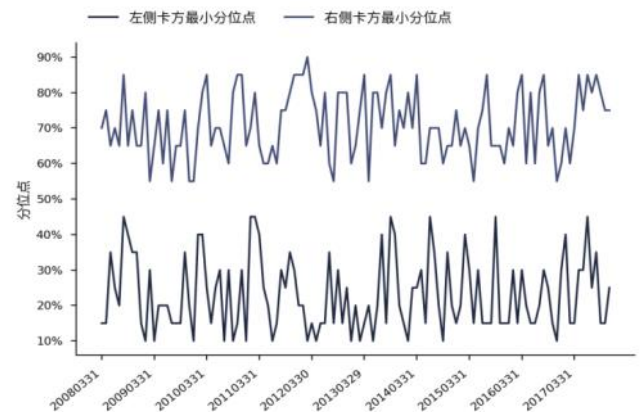
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 25 Grow_net_prof χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

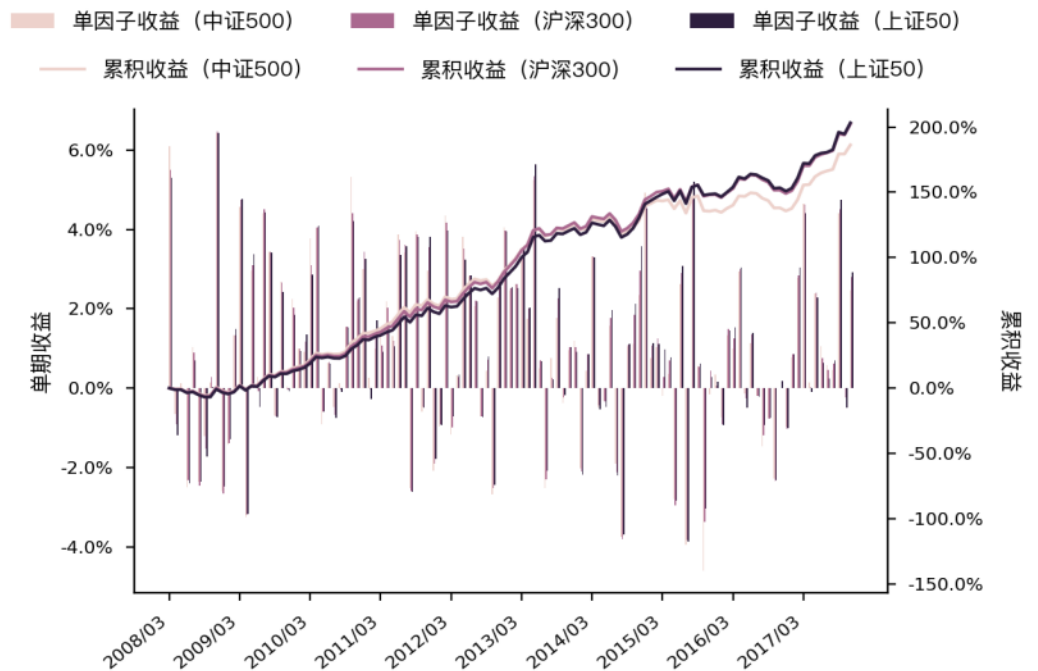
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 6: Grow_net_prof χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	15%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	10%	65%
沪深 300	可取范围宽度	80%	15%	48%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	80%	20%	48%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 27 Grow_net_prof 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



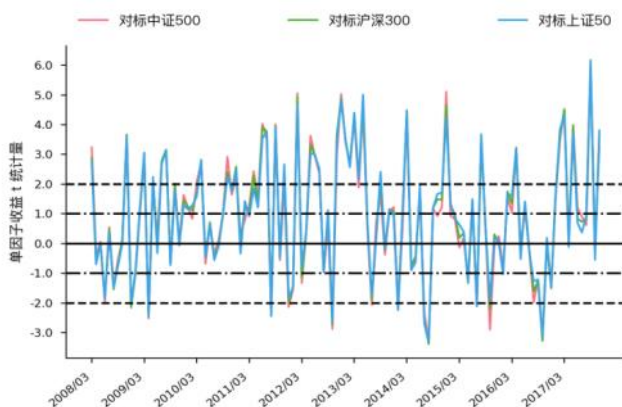
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 7: Grow_net_prof 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7845	40.17%	0.98%	7.90%	1.4879	0.05%	0.0062
	沪深 300	1.8131	38.46%	1.02%	7.79%	1.5734	0.26%	0.0062
	上证 50	1.8064	36.75%	1.02%	7.77%	1.5782	0.26%	0.0061
OLS	中证 500	1.6572	35.90%	1.01%	8.54%	1.4146	-0.38%	0.0056
	沪深 300	1.6566	35.90%	1.01%	8.54%	1.4164	-0.10%	0.0056
	上证 50	1.6537	35.90%	1.01%	8.54%	1.4153	-0.05%	0.0056

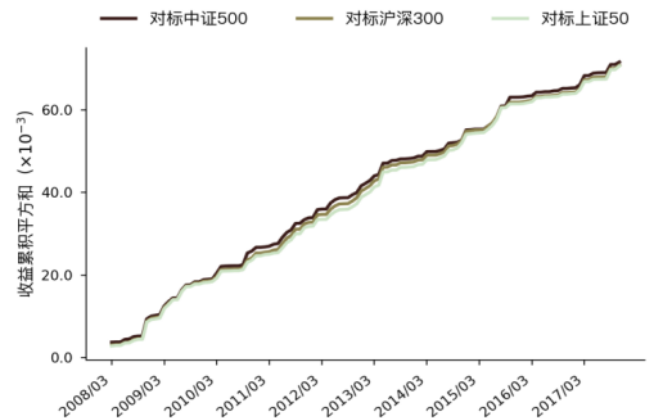
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 28 Grow_net_prof t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 29 Grow_net_prof 因子波动量能走势图 (WLS)



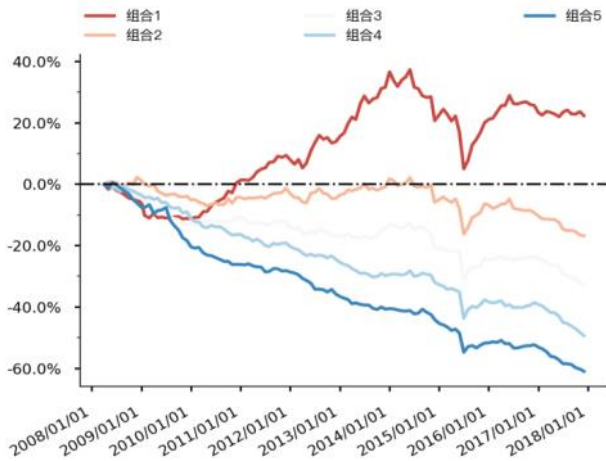
资料来源：招商证券、Wind 资讯

3. 主营业务收入增长率

主营业务收入增长率可以用来衡量公司的产品生命周期，判断公司发展所处的阶段。

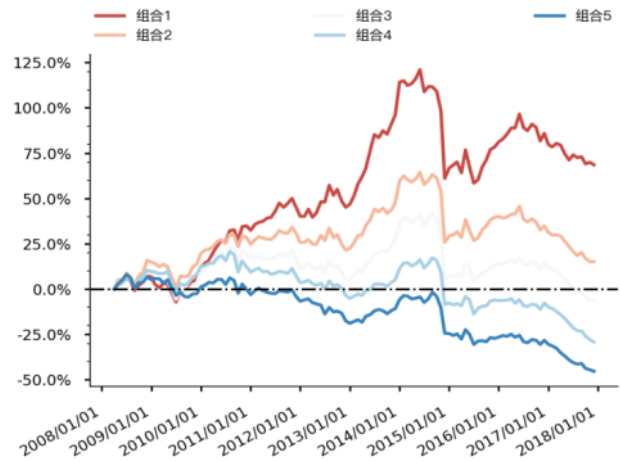
本期主营业务收入增长率 = (本期主营业务收入 - 去年同期主营业务收入) / ABS(去年同期主营业务收入)

图 30 Grow_oper_rev 分层组合走势图（中证 500）



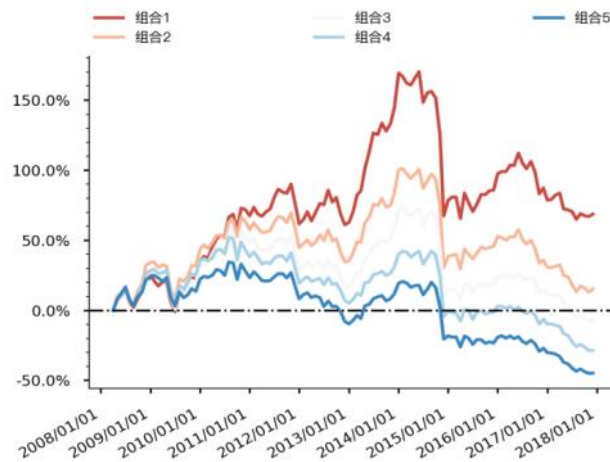
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 31 Grow_oper_rev 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 32 Grow_oper_rev 分层组合走势图（上证 50）



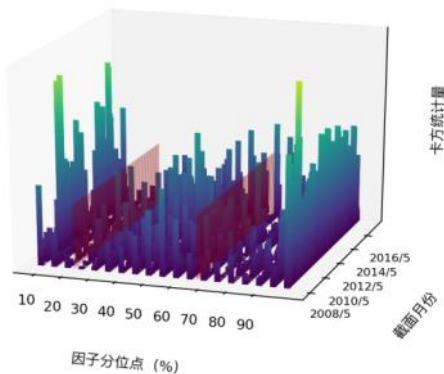
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 8: Grow_oper_rev 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	22.33%	0.23%	6.92%	0.3901	23.53%	1
	组合 2	-16.82%	-0.13%	5.43%	-0.2895	18.67%	2
	组合 3	-32.73%	-0.32%	5.59%	-0.6880	32.73%	3
	组合 4	-49.36%	-0.58%	5.78%	-1.2105	49.36%	4
	组合 5	-60.97%	-0.82%	5.94%	-1.6625	61.18%	5
沪深 300	组合 1	68.65%	0.50%	12.14%	0.4899	28.33%	1
	组合 2	15.19%	0.14%	11.47%	0.1494	30.00%	2
	组合 3	-6.56%	-0.05%	11.34%	-0.0505	34.01%	3
	组合 4	-29.11%	-0.31%	10.82%	-0.3459	41.29%	4
	组合 5	-45.35%	-0.55%	10.87%	-0.6106	49.48%	5
上证 50	组合 1	68.74%	0.55%	18.48%	0.3539	38.98%	1
	组合 2	15.23%	0.19%	18.24%	0.1274	43.75%	2
	组合 3	-6.41%	0.00%	17.98%	0.0010	46.81%	3
	组合 4	-28.56%	-0.26%	17.38%	-0.1814	53.01%	4
	组合 5	-44.76%	-0.50%	17.24%	-0.3514	59%	5

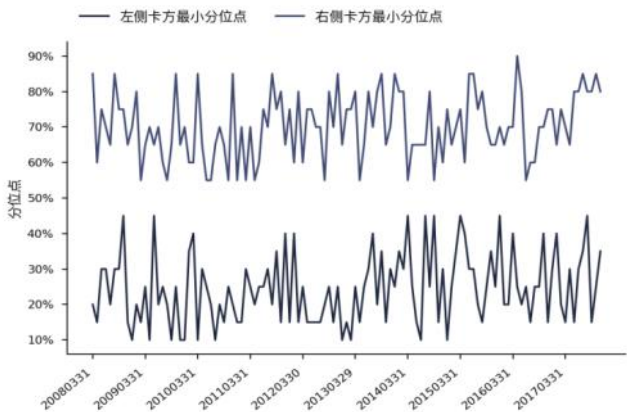
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 33 Grow_oper_rev χ^2 统计量分布图（中证 500）

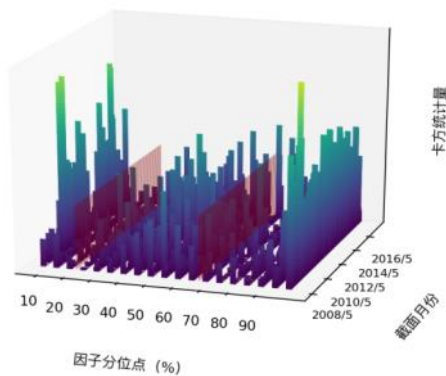


资料来源：招商证券、Wind 资讯

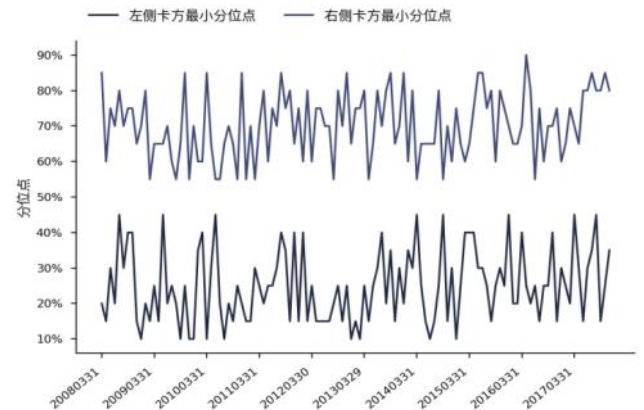
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



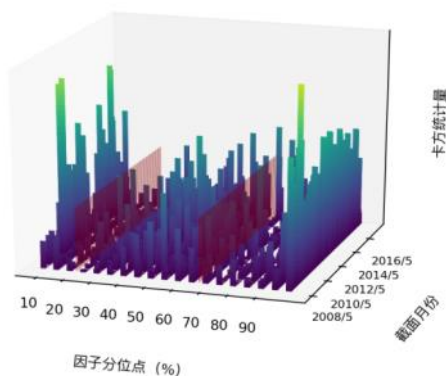
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 35 Grow_oper_rev χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

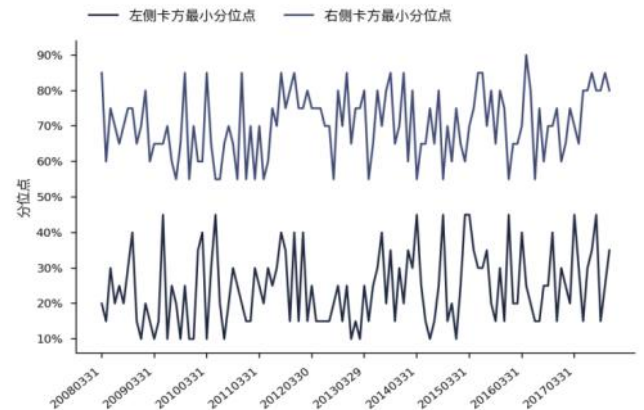
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 37 Grow_oper_rev χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 38 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

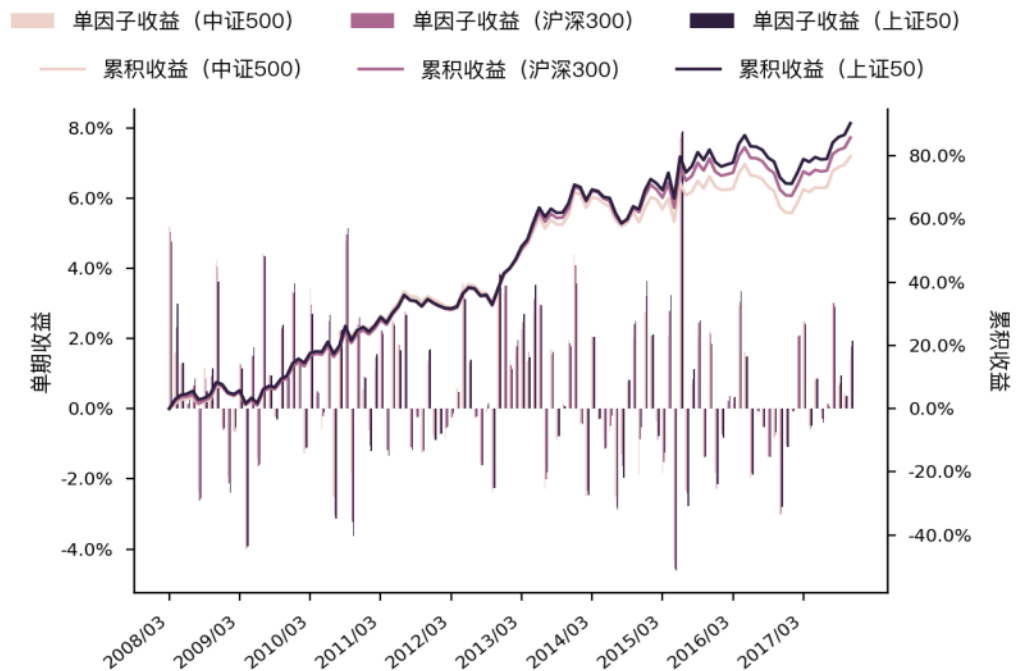
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 9: Grow_oper_rev χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	46%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	65%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	45%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	46%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 39 Grow_oper_rev 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



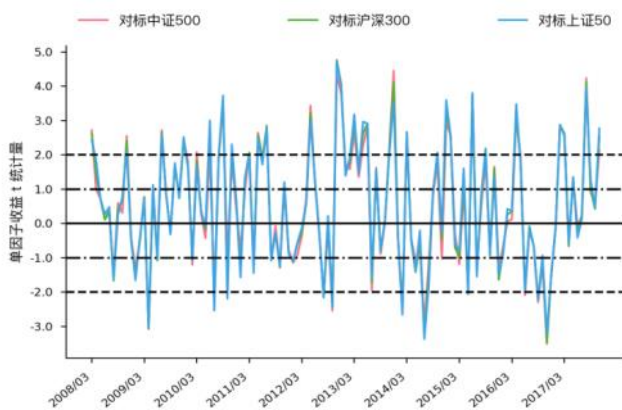
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 10: Grow_oper_rev 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5038	30.77%	0.57%	7.05%	0.9648	0.07%	0.0042
	沪深 300	1.5694	32.48%	0.59%	7.27%	0.9819	0.29%	0.0045
	上证 50	1.5769	32.48%	0.61%	7.34%	1.0028	0.29%	0.0045
OLS	中证 500	1.5048	28.21%	0.71%	7.35%	1.1610	-0.33%	0.0040
	沪深 300	1.5074	28.21%	0.71%	7.37%	1.1640	-0.06%	0.0040
	上证 50	1.5095	28.21%	0.72%	7.38%	1.1660	-0.01%	0.0040

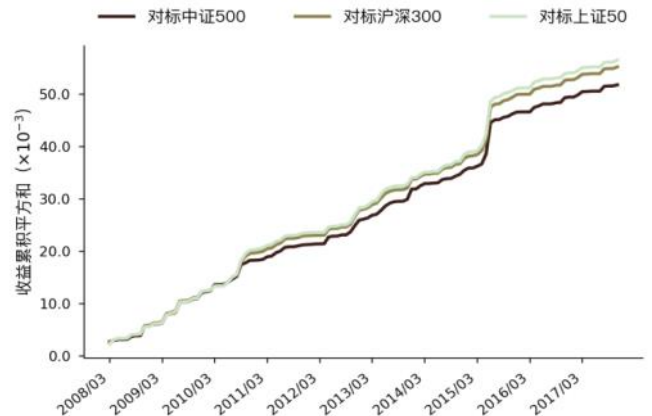
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 40 Grow_oper_rev t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 41 Grow_oper_rev 因子波动量能走势图 (WLS)



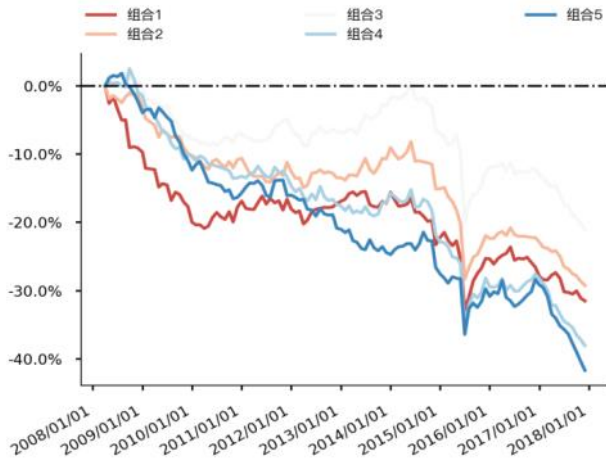
资料来源：招商证券、Wind 资讯

4. 总资产增长率

总资产增长率是企业本年总资产增长额同年初资产总额的比率，反映企业本期资产规模的增长情况。资产是企业用于取得收入的资源，也是企业偿还债务的保障。资产增长是企业发展的一个重要方面，发展性高的企业一般能保持资产的稳定增长。

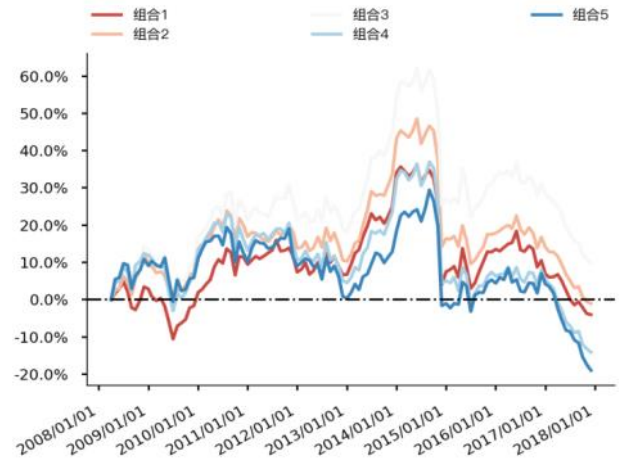
本期总资产增长率 = (本期总资产 - 去年同期总资产) / ABS(去年同期总资产)

图 42 Grow_asset 分层组合走势图（中证 500）



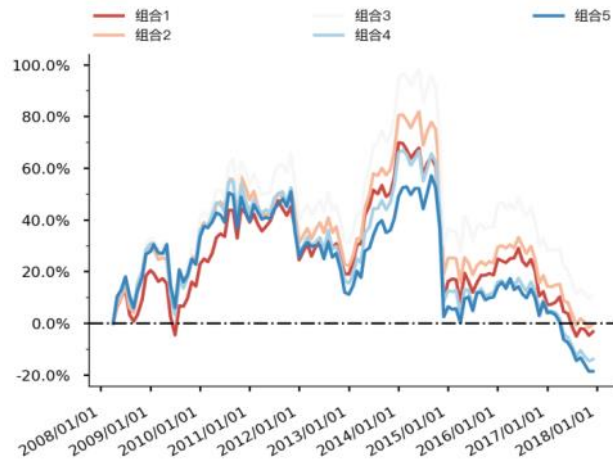
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 43 Grow_asset 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 44 Grow_asset 分层组合走势图（上证 50）



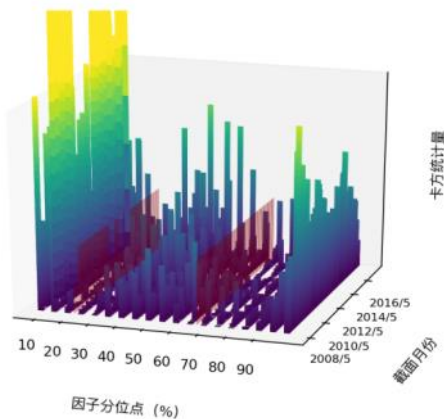
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 11: Grow_asset 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-31.49%	-0.29%	5.85%	-0.5865	32.84%	3
	组合 2	-29.22%	-0.27%	5.03%	-0.6440	29.22%	2
	组合 3	-21.05%	-0.19%	5.06%	-0.4619	22.45%	1
	组合 4	-38.04%	-0.41%	5.90%	-0.8283	39.56%	4
	组合 5	-41.65%	-0.48%	6.21%	-0.9246	42.70%	5
沪深 300	组合 1	-4.02%	-0.02%	10.25%	-0.0181	29.56%	3
	组合 2	-1.06%	0.00%	10.39%	0.0032	33.40%	2
	组合 3	9.93%	0.08%	10.94%	0.0858	32.15%	1
	组合 4	-14.10%	-0.14%	11.68%	-0.1396	37.29%	4
	组合 5	-18.96%	-0.21%	11.74%	-0.2116	37.39%	5
上证 50	组合 1	-3.20%	0.03%	16.83%	0.0239	44.10%	3
	组合 2	-0.30%	0.05%	17.10%	0.0371	45.91%	2
	组合 3	10.78%	0.13%	17.62%	0.0885	44.65%	1
	组合 4	-13.88%	-0.09%	18.18%	-0.0574	48.83%	4
	组合 5	-18.52%	-0.16%	18.05%	-0.1057	48%	5

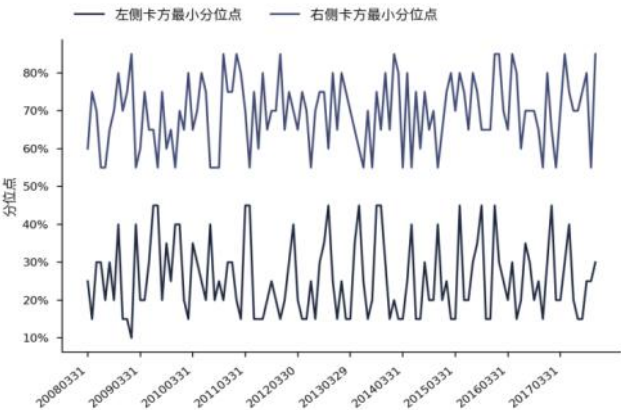
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 45 Grow_asset χ^2 统计量分布图（中证 500）



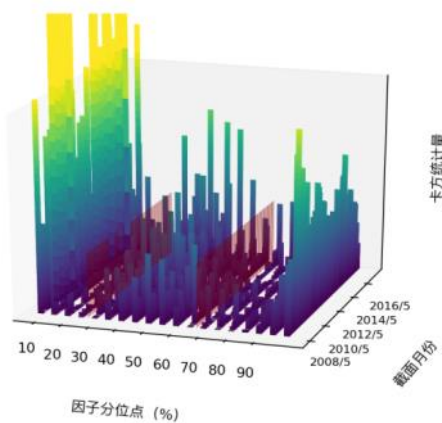
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 46 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



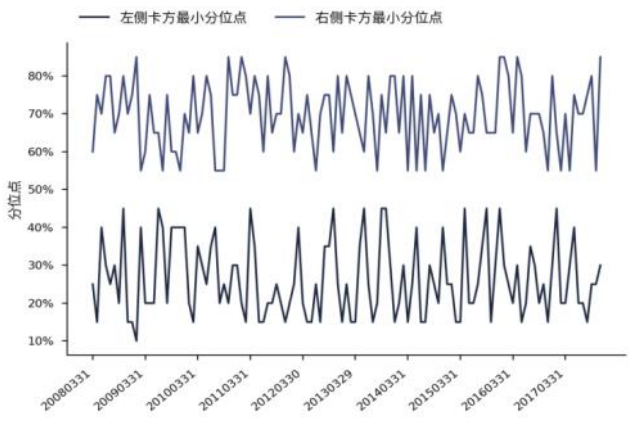
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 47 Grow_asset χ^2 统计量分布图（沪深 300）



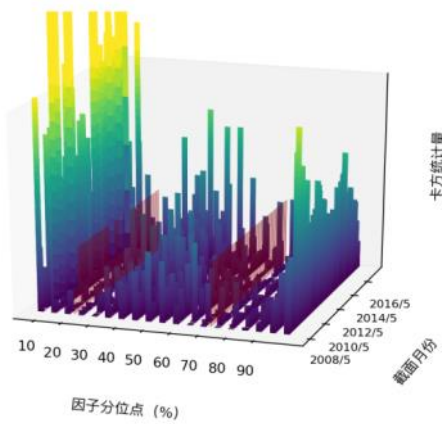
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 48 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



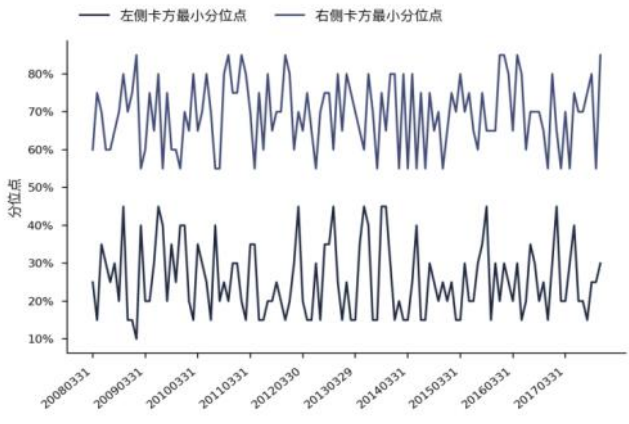
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 49 Grow_asset χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 50 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



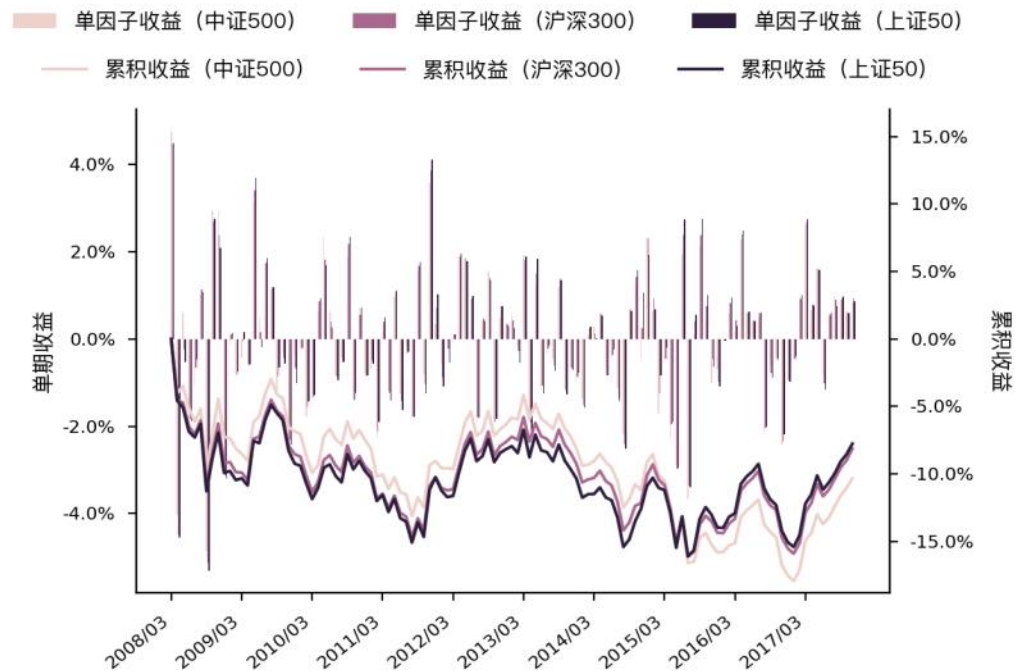
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 12: Grow_asset χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	44%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	65%
沪深 300	可取范围宽度	75%	15%	43%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	10%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	44%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 51 Grow_asset 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



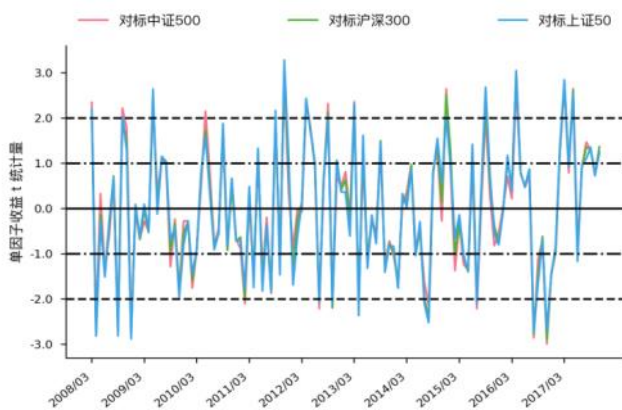
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 13: Grow_asset 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.1600	20.51%	-0.04%	5.44%	-0.0904	0.09%	0.0024
	沪深 300	1.1984	19.66%	-0.02%	5.52%	-0.0488	0.30%	0.0025
	上证 50	1.2241	20.51%	-0.02%	5.68%	-0.0380	0.29%	0.0026
OLS	中证 500	1.0681	16.24%	0.17%	5.67%	0.3522	-0.28%	0.0023
	沪深 300	1.0699	16.24%	0.17%	5.67%	0.3568	-0.01%	0.0023
	上证 50	1.0706	15.38%	0.17%	5.66%	0.3590	0.05%	0.0023

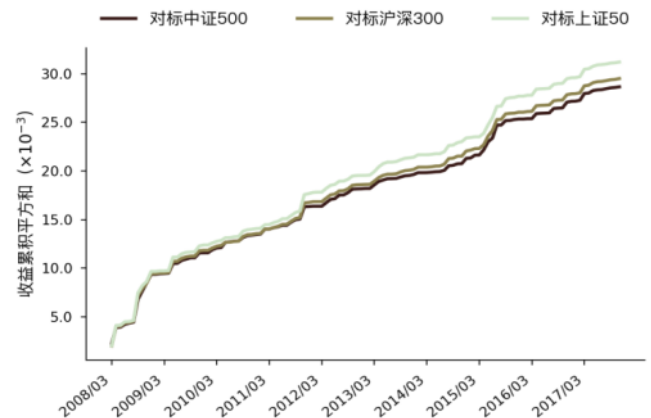
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 52 Grow_asset t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 53 Grow_asset 因子波动量能走势图 (WLS)



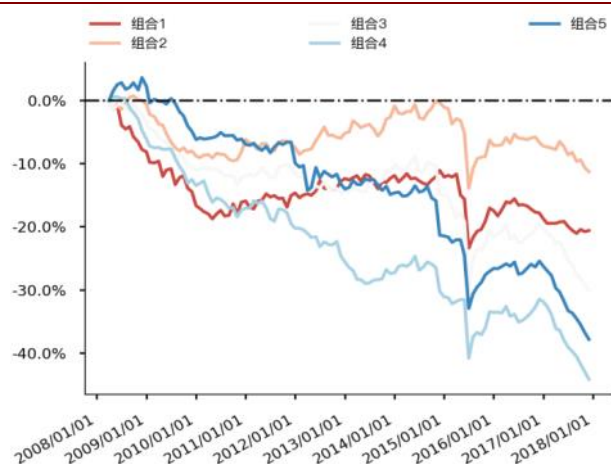
资料来源：招商证券、Wind 资讯

5. 每股净资产增长率

每股净资产 = 报告期末归属母公司股东的权益 / 报告期末普通股总数。这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。每股净资产越高，股东拥有的每股资产价值越多；每股净资产越少，股东拥有的每股资产价值越少。通常每股净资产越高越好。

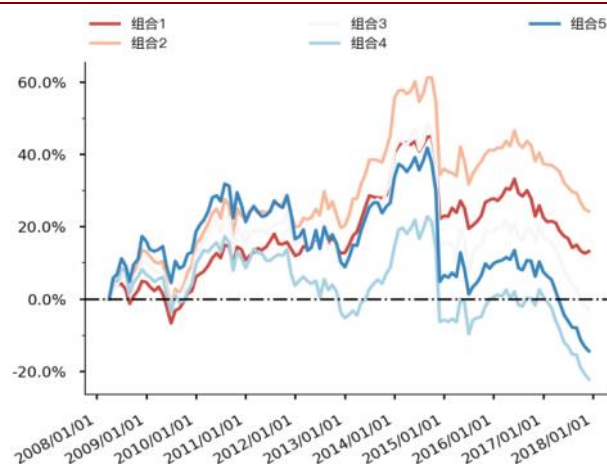
本期每股净资产增长率 = (本期每股净资产 - 去年同期每股净资产) / ABS(去年同期每股净资产)

图 54 Grow_bps 分层组合走势图（中证 500）



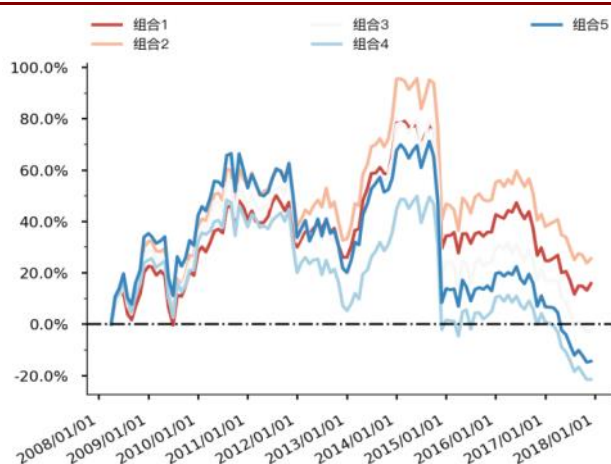
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 55 Grow_bps 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 56 Grow_bps 分层组合走势图（上证 50）



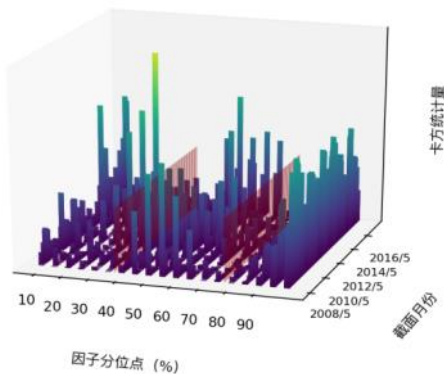
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 14: Grow_bps 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-20.60%	-0.16%	5.07%	-0.3711	23.37%	2
	组合 2	-11.28%	-0.08%	4.62%	-0.2052	14.54%	1
	组合 3	-30.23%	-0.30%	5.95%	-0.6049	30.23%	3
	组合 4	-44.14%	-0.51%	6.55%	-0.9387	44.47%	5
	组合 5	-37.82%	-0.42%	5.95%	-0.8521	39.99%	4
沪深 300	组合 1	13.23%	0.11%	7.86%	0.1744	22.29%	2
	组合 2	24.29%	0.19%	9.85%	0.2345	22.92%	1
	组合 3	-2.93%	-0.03%	11.44%	-0.0287	34.60%	3
	组合 4	-22.17%	-0.24%	11.71%	-0.2462	36.66%	5
	组合 5	-14.37%	-0.15%	12.19%	-0.1495	39.62%	4
上证 50	组合 1	15.85%	0.16%	14.71%	0.1342	37.62%	2
	组合 2	25.54%	0.24%	16.64%	0.1743	36.74%	1
	组合 3	-2.60%	0.02%	17.97%	0.0145	46.15%	3
	组合 4	-21.49%	-0.19%	17.92%	-0.1280	47.65%	5
	组合 5	-14.43%	-0.10%	18.79%	-0.0648	50%	4

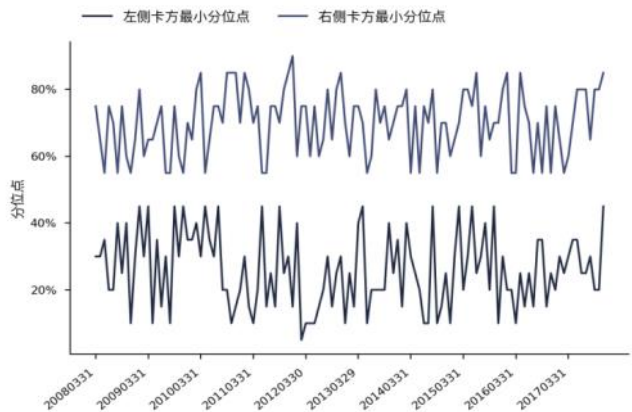
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 57 Grow_bps χ^2 统计量分布图（中证 500）

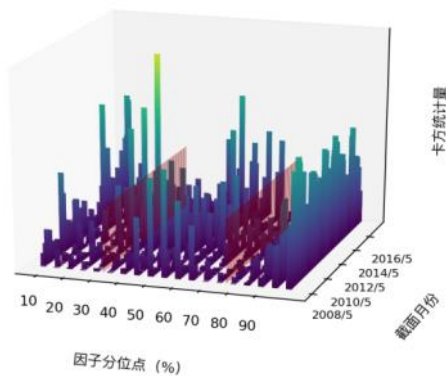


资料来源：招商证券、Wind 资讯

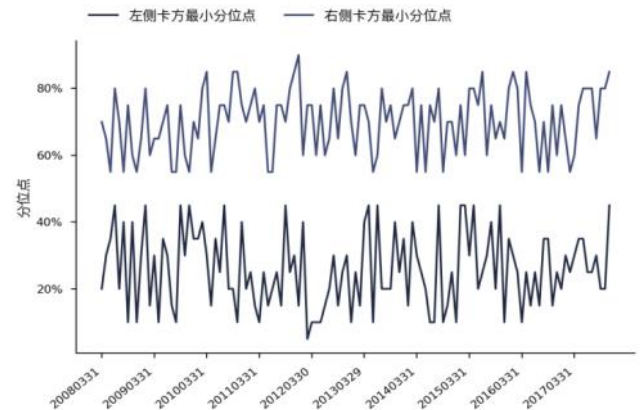
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



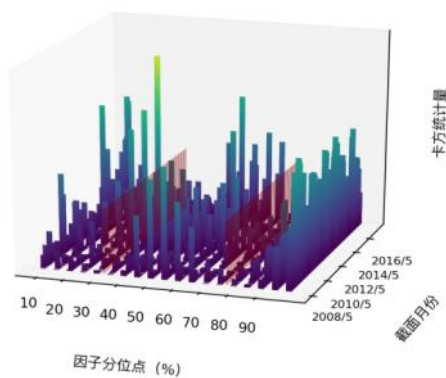
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 59 Grow_bps χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

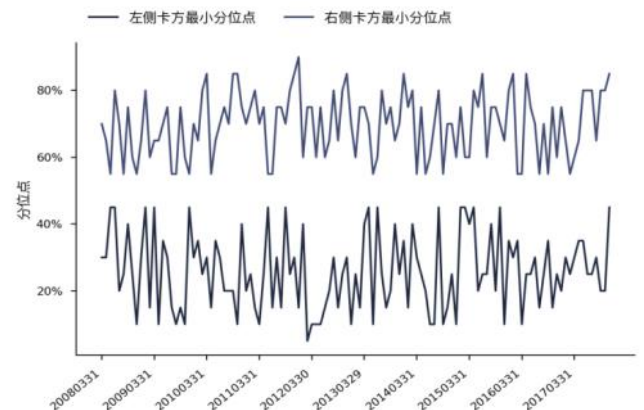
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 61 Grow_bps χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

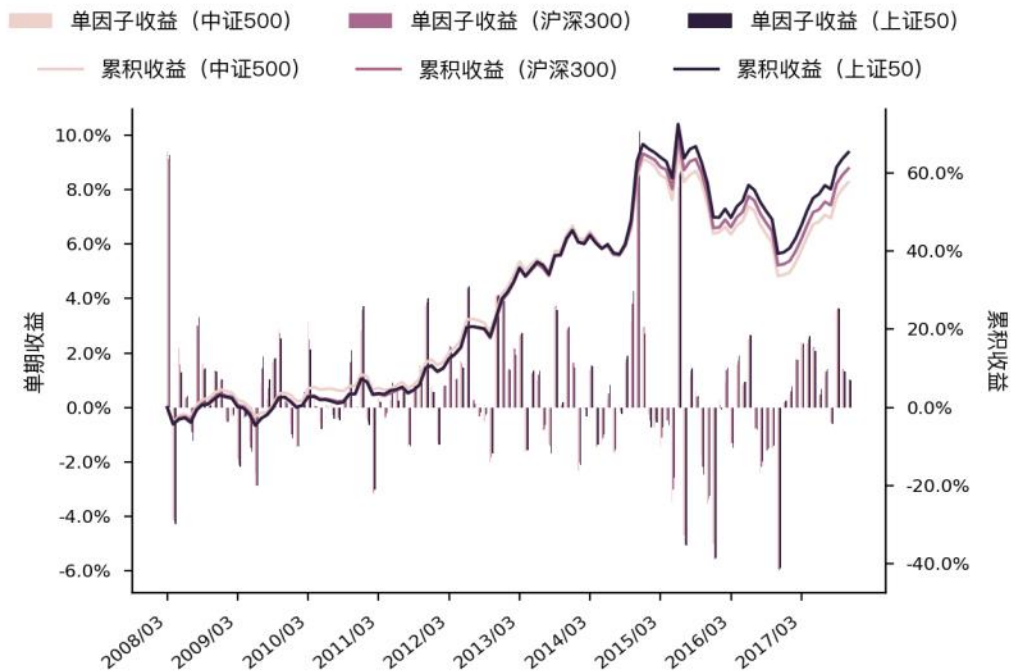
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 15: Grow_bps χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	44%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	26%	11%	30%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	10%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	44%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	26%	11%	25%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	44%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	26%	11%	25%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	10%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 63 Grow_bps 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



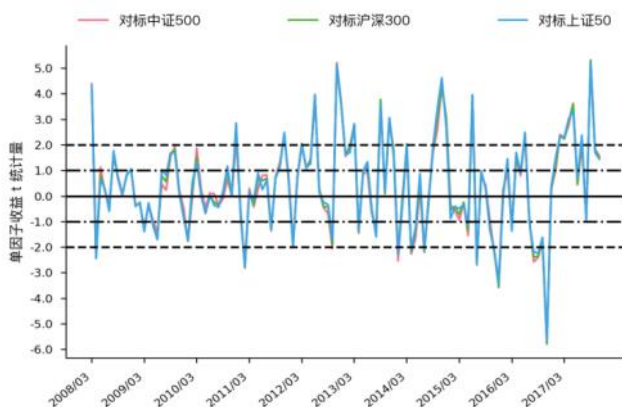
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 16: Grow_bps 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.4595	27.35%	0.49%	8.18%	0.7248	0.11%	0.0044
	沪深 300	1.4919	28.21%	0.51%	8.32%	0.7382	0.31%	0.0046
	上证 50	1.5027	28.21%	0.54%	8.48%	0.7580	0.30%	0.0046
OLS	中证 500	1.4101	22.22%	0.70%	8.12%	1.0367	-0.31%	0.0039
	沪深 300	1.4095	22.22%	0.70%	8.12%	1.0331	-0.03%	0.0039
	上证 50	1.4068	22.22%	0.70%	8.11%	1.0335	0.01%	0.0039

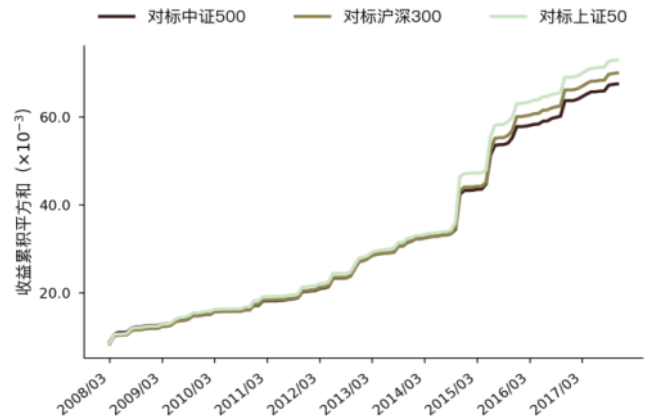
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 64 Grow_bps t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 65 Grow_bps 因子波动量能走势图 (WLS)



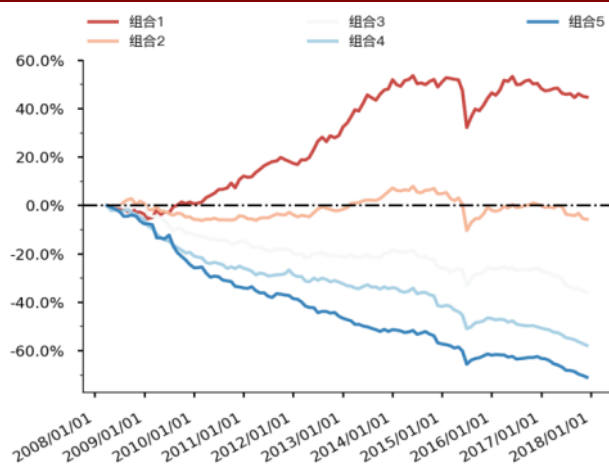
资料来源：招商证券、Wind 资讯

6. 每股收益（EPS）增长率

每股收益（EPS）是测定股票投资价值的重要指标之一，是分析每股价值的一个基础性指标，是综合反映公司获利能力的重要指标，它是公司某一时期净利润与股份数的比率。每股收益（EPS）增长率，即每股收益增长率，是指反映了每一份公司股权可以分得的利润的增长程度，该指标通常越高越好。这里的每股收益（EPS）均取稀释后的每股收益。

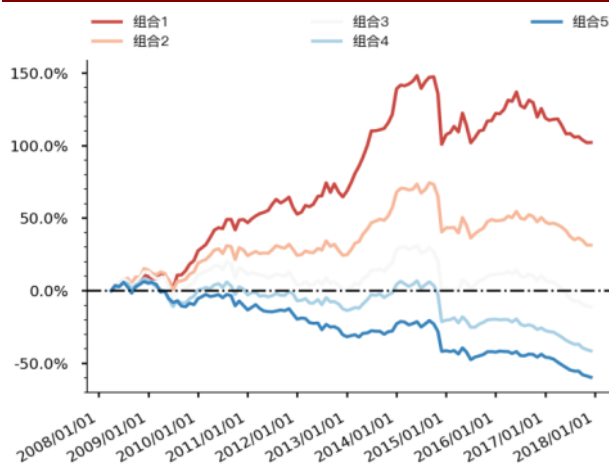
本期每股收益增长率 = (本期每股收益 - 去年同期每股收益) / ABS(去年同期每股收益)

图 66 Grow_eps_dilu 分层组合走势图（中证 500）



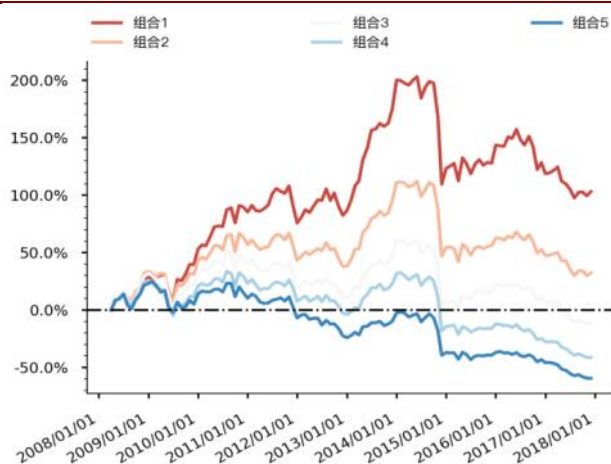
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 67 Grow_eps_dilu 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 68 Grow_eps_dilu 分层组合走势图（上证 50）



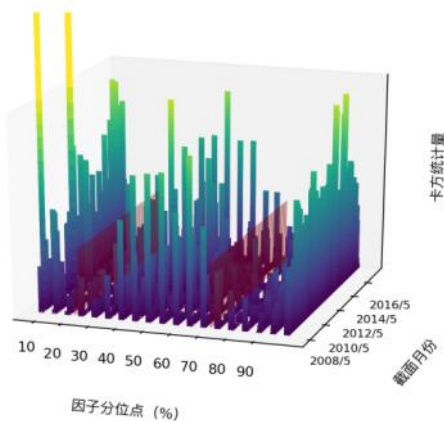
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 17: Grow_eps_dilu 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	44.81%	0.37%	5.97%	0.7519	13.94%	1
	组合 2	-5.72%	-0.01%	5.37%	-0.0217	16.94%	2
	组合 3	-35.99%	-0.37%	5.12%	-0.8733	36.15%	3
	组合 4	-57.84%	-0.73%	5.65%	-1.5592	57.84%	4
	组合 5	-71.00%	-1.09%	7.43%	-1.7522	71.00%	5
沪深 300	组合 1	102.17%	0.65%	10.91%	0.7149	19.08%	1
	组合 2	31.42%	0.26%	10.43%	0.2980	24.63%	2
	组合 3	-11.28%	-0.10%	11.13%	-0.1095	32.33%	3
	组合 4	-41.45%	-0.46%	11.28%	-0.4935	45.91%	4
	组合 5	-59.67%	-0.82%	12.41%	-0.7893	62.09%	5
上证 50	组合 1	103.23%	0.70%	17.53%	0.4788	34.83%	1
	组合 2	32.27%	0.31%	17.10%	0.2156	38.77%	2
	组合 3	-10.96%	-0.05%	17.95%	-0.0332	45.25%	3
	组合 4	-41.22%	-0.41%	17.77%	-0.2800	56.26%	4
	组合 5	-59.51%	-0.77%	18.53%	-0.4975	68%	5

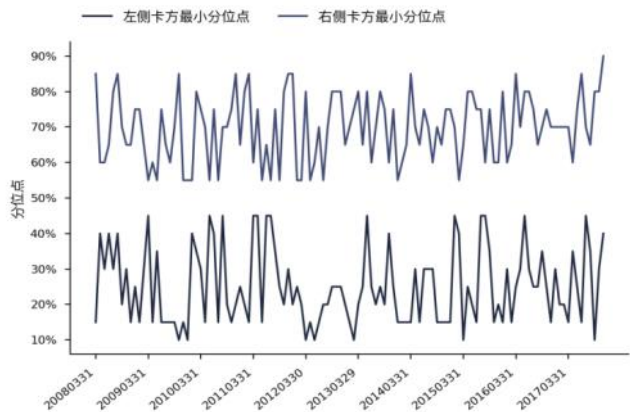
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 69 Grow_eps_dilu χ^2 统计量分布图（中证 500）

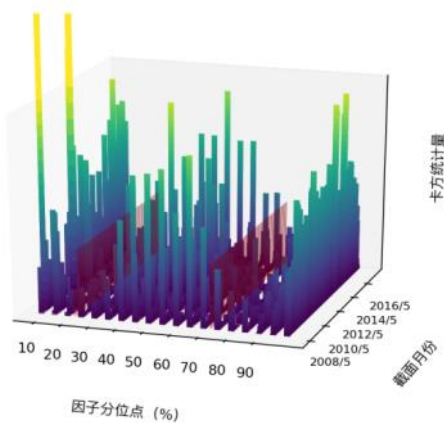


资料来源：招商证券、Wind 资讯

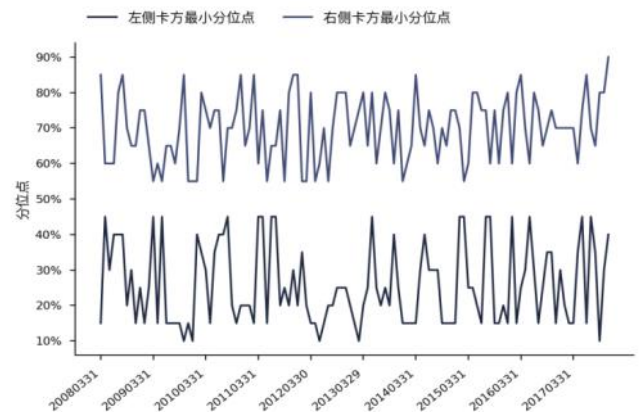
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



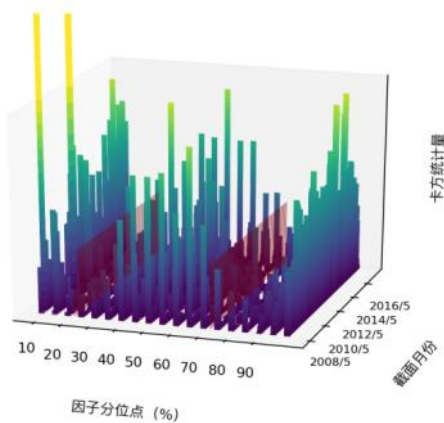
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 71 Grow_eps_dilu χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

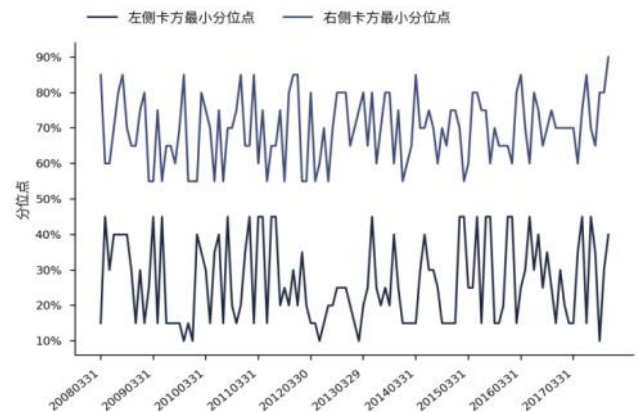
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 72 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 73 Grow_eps_dilu χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 74 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

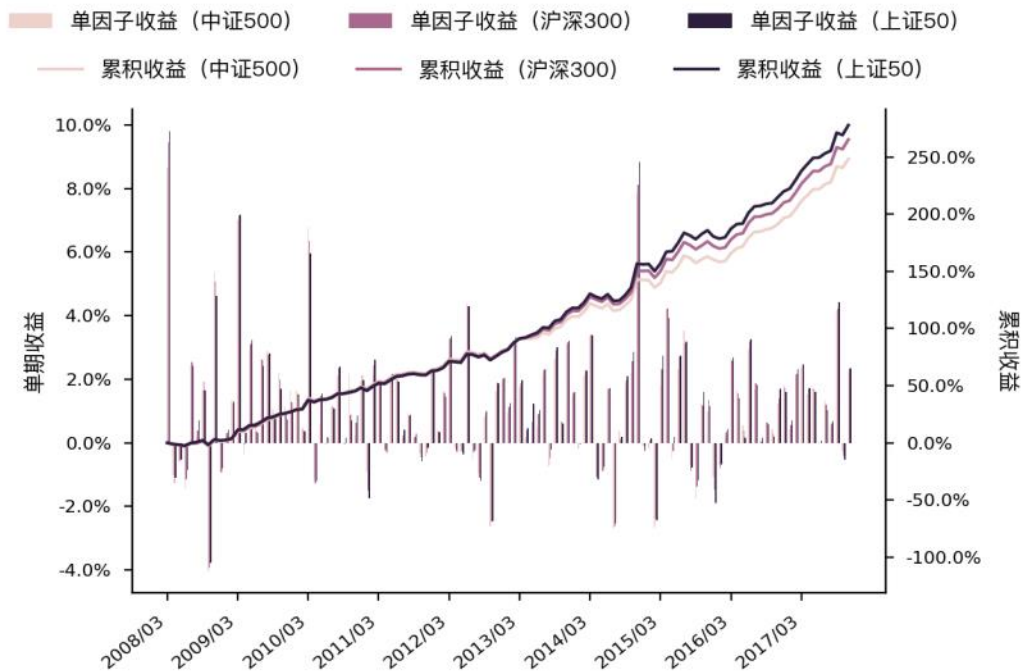
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 18: Grow_eps_dilu χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	45%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	44%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	43%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	12%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 75 Grow_eps_dilu 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



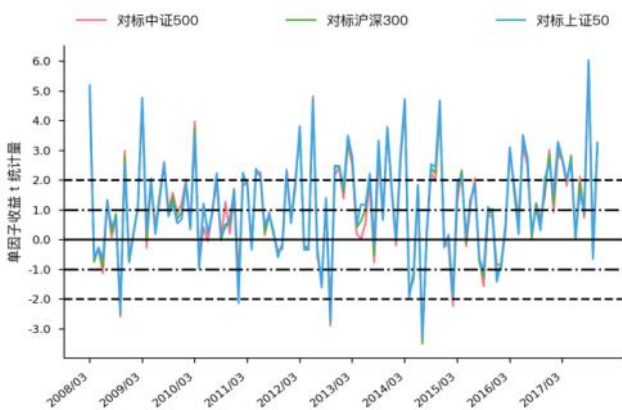
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 19: Grow_eps_dilu 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5667	32.48%	1.16%	6.86%	2.0348	0.01%	0.0051
	沪深 300	1.6083	32.48%	1.21%	6.94%	2.0924	0.22%	0.0053
	上证 50	1.6188	35.04%	1.24%	6.99%	2.1340	0.22%	0.0054
OLS	中证 500	1.3985	28.21%	1.15%	6.54%	2.1053	-0.40%	0.0041
	沪深 300	1.3988	28.21%	1.15%	6.65%	2.0697	-0.12%	0.0042
	上证 50	1.3993	28.21%	1.15%	6.65%	2.0719	-0.08%	0.0042

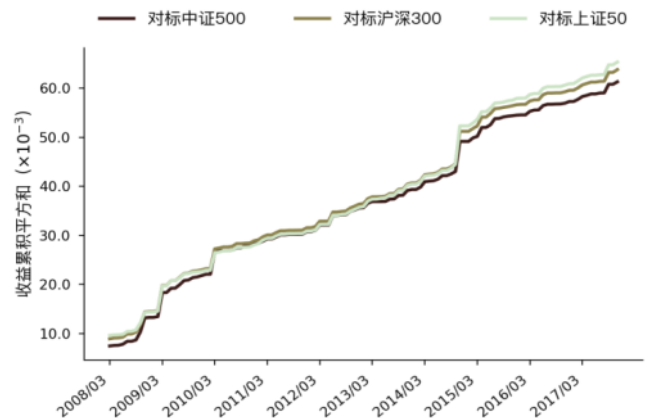
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 76 Grow_eps_dilu t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 77 因子波动量能走势图 (WLS)



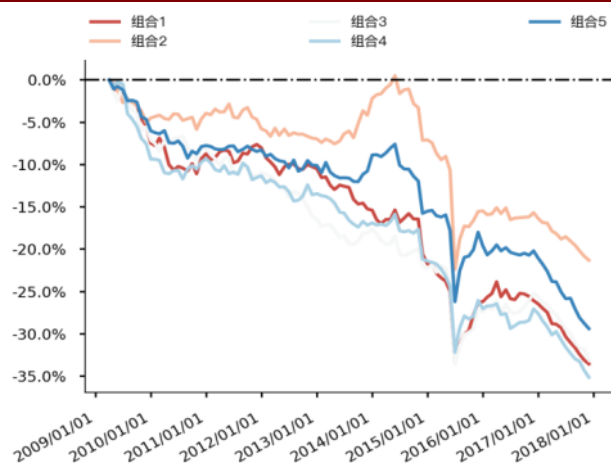
资料来源：招商证券、Wind 资讯

7. 经营活动现金流量净额增长率（同比）

增长率的同比，即用本期的经营活动现金流量净额增长率减去去年同期的经营活动现金流量净额增长率。

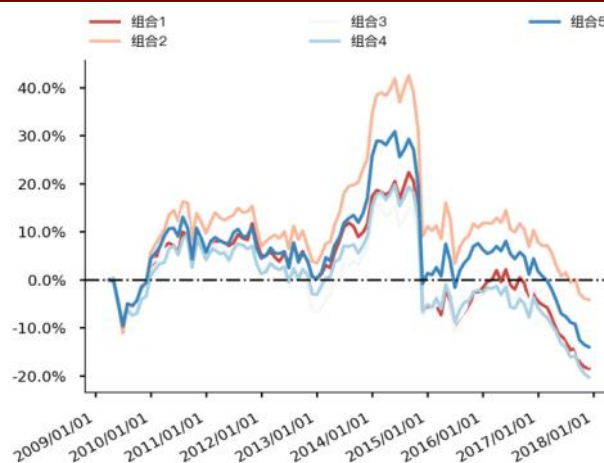
本期经营活动现金流量净额增长率（同比）= 本期经营活动现金流量净额增长率 - 去年同期经营活动现金流量净额增长率

图 78 Grow_yoy_caf_l_op 分层组合走势图（中证 500）



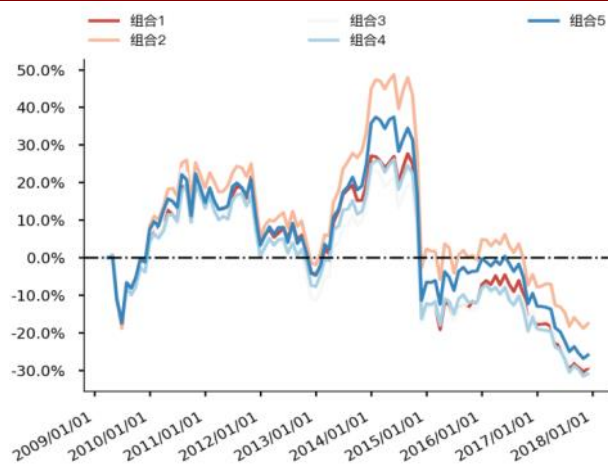
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 79 Grow_yoy_caf_l_op 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 80 Grow_yoy_caf_l_op 分层组合走势图（上证 50）



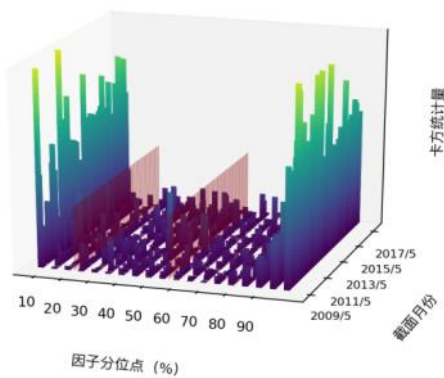
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 20: Grow_yoy_caf_l_op 分层组合超额收益统计

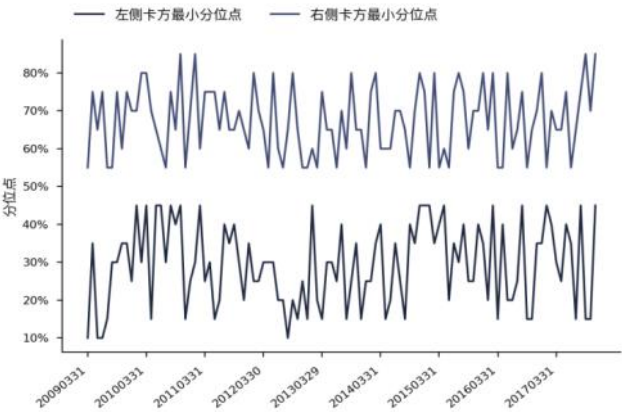
投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-33.55%	-0.39%	5.33%	-0.8832	33.55%	4
	组合 2	-21.29%	-0.20%	5.64%	-0.4217	22.74%	1
	组合 3	-33.11%	-0.37%	5.54%	-0.7914	33.55%	3
	组合 4	-35.12%	-0.42%	5.16%	-0.9746	35.12%	5
	组合 5	-29.38%	-0.33%	5.07%	-0.7720	29.38%	2
沪深 300	组合 1	-18.44%	-0.16%	10.26%	-0.1834	33.36%	4
	组合 2	-4.13%	0.04%	11.19%	0.0391	32.74%	1
	组合 3	-17.92%	-0.13%	10.22%	-0.1553	29.18%	3
	组合 4	-20.27%	-0.18%	10.01%	-0.2205	33.45%	5
	组合 5	-13.98%	-0.09%	10.69%	-0.1047	34.30%	2
上证 50	组合 1	-29.43%	-0.22%	16.53%	-0.1586	45.55%	4
	组合 2	-17.55%	-0.03%	17.52%	-0.0178	45.42%	1
	组合 3	-28.94%	-0.20%	16.43%	-0.1426	42.65%	3
	组合 4	-30.94%	-0.25%	16.28%	-0.1812	45.76%	5
	组合 5	-25.91%	-0.16%	16.95%	-0.1116	47%	2

资料来源：招商证券、Wind 资讯

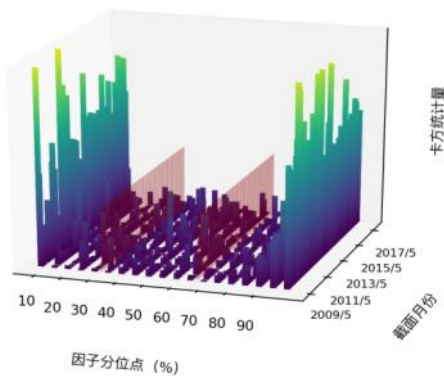
图 81 Grow_yoy_caf_l_op χ^2 统计量分布图 (中证 500) 图 82 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)



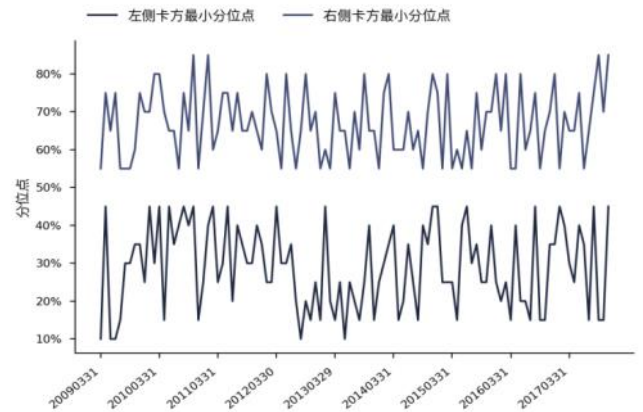
资料来源：招商证券、Wind 资讯



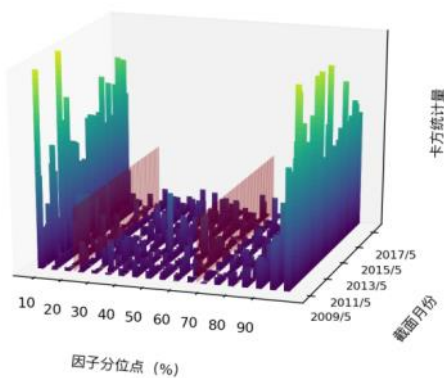
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 83 Grow_yoy_caf1_op χ^2 统计量分布图 (沪深 300) 图 84 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

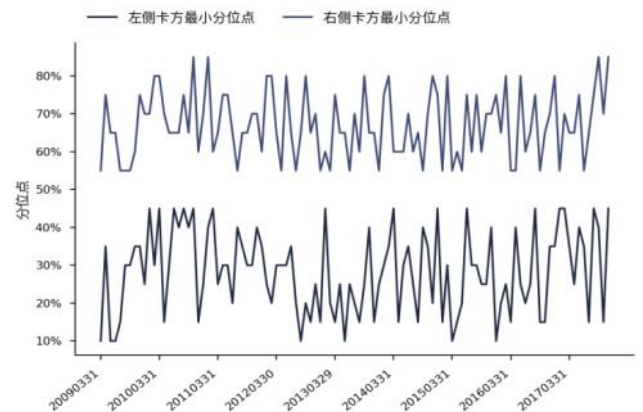
资料来源：招商证券、Wind 资讯



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 85 Grow_yoy_caf1_op χ^2 统计量分布图 (上证 50) 图 86 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯



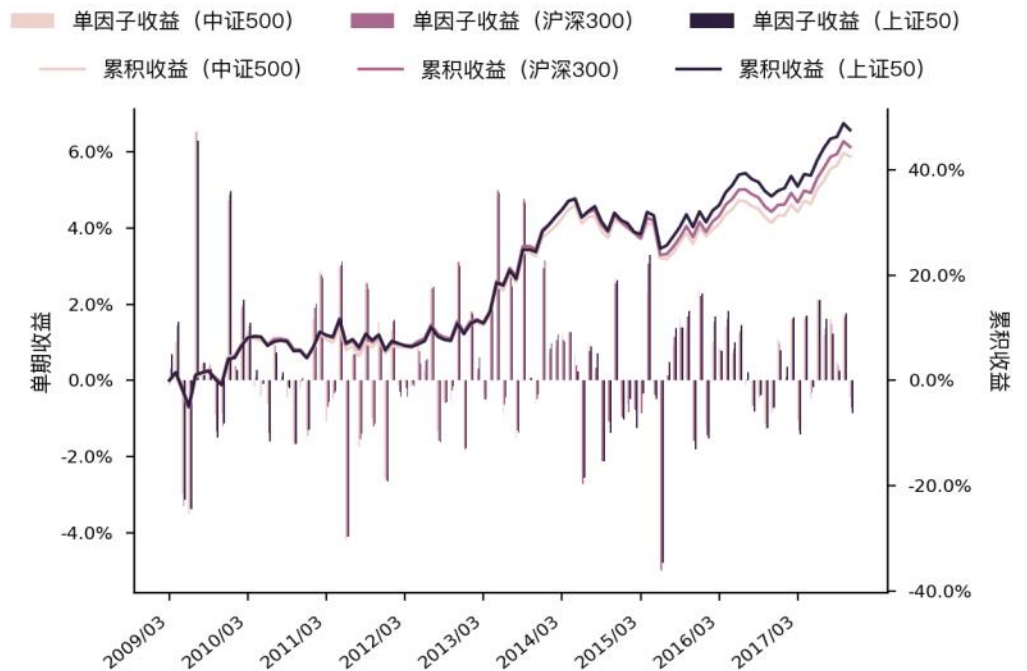
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 21: Grow_yoy_caf1_op χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	38%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	67%	9%	55%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	38%	13%	45%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	11%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	67%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	65%	10%	39%	12%	45%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	67%	9%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 87 Grow_yoy_caf_l_op 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



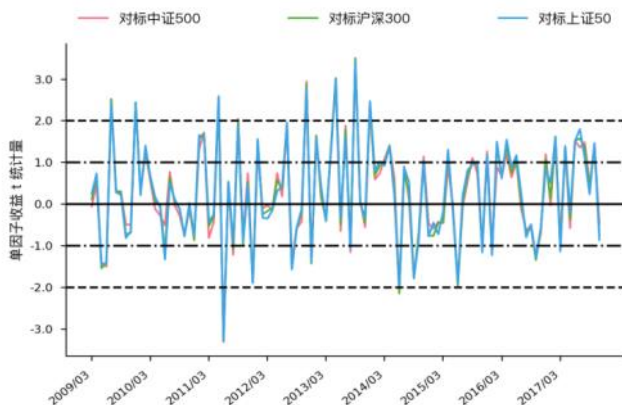
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 22: Grow_yoy_caf_l_op 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	0.9709	9.52%	0.35%	6.30%	0.6723	0.06%	0.0024
	沪深 300	1.0033	9.52%	0.37%	6.44%	0.6905	0.25%	0.0025
	上证 50	1.0095	7.62%	0.39%	6.42%	0.7372	0.14%	0.0025
OLS	中证 500	0.8312	8.57%	0.37%	6.42%	0.6894	-0.33%	0.0019
	沪深 300	0.8318	8.57%	0.37%	6.41%	0.6896	-0.10%	0.0019
	上证 50	0.8309	8.57%	0.37%	6.39%	0.6922	-0.16%	0.0019

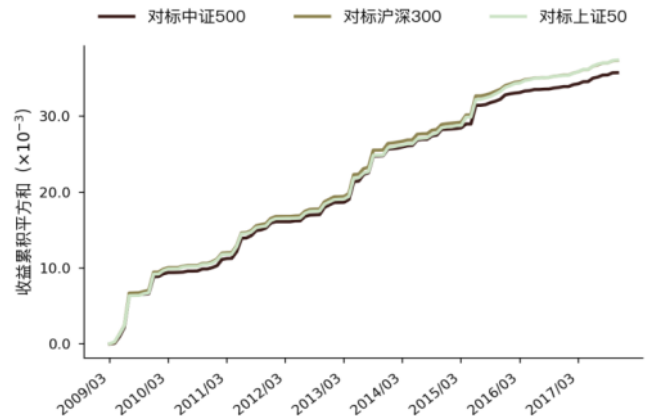
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 88 Grow_yoy_caf_l_op t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 89 Grow_yoy_caf_l_op 因子波动量能走势图 (WLS)



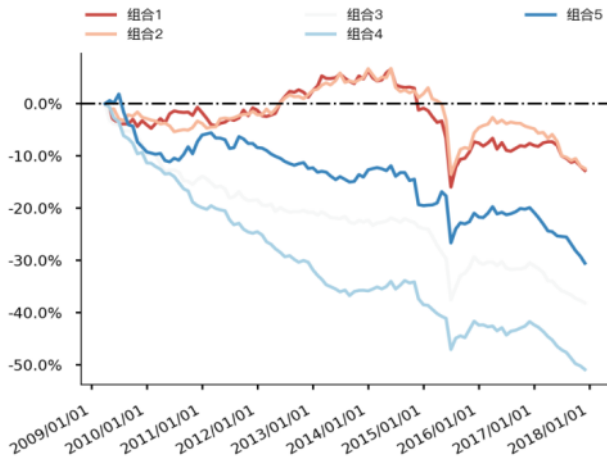
资料来源：招商证券、Wind 资讯

8. 净利润增长率（同比）

增长率的同比，即用本期净利润增长率减去去年同期净利润增长率。

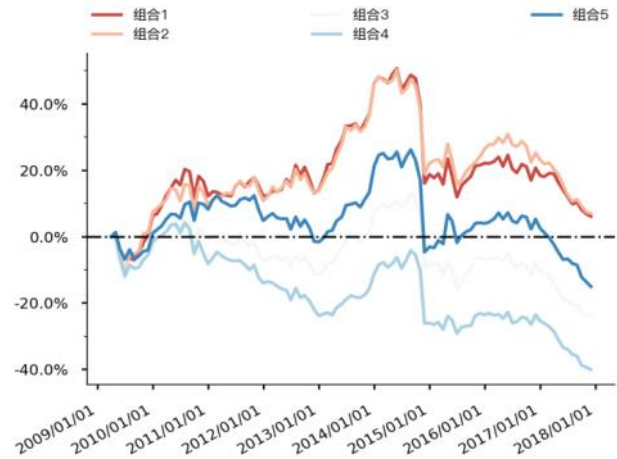
本期净利润增长率（同比）= 本期净利润增长率 - 去年同期净利润增长率

图 90 Grow_yoy_prof 分层组合走势图（中证 500）



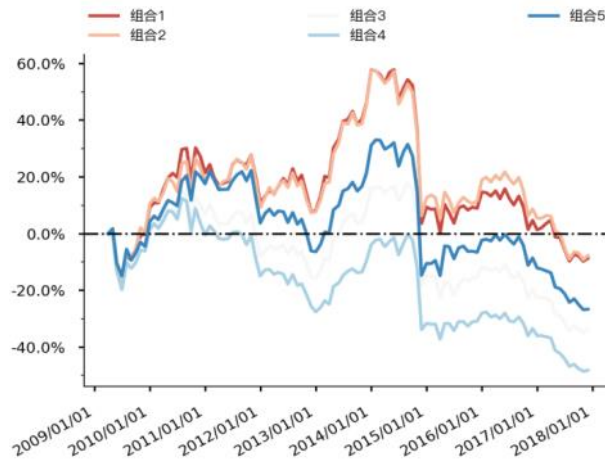
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 91 Grow_yoy_prof 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 92 Grow_yoy_prof 分层组合走势图（上证 50）



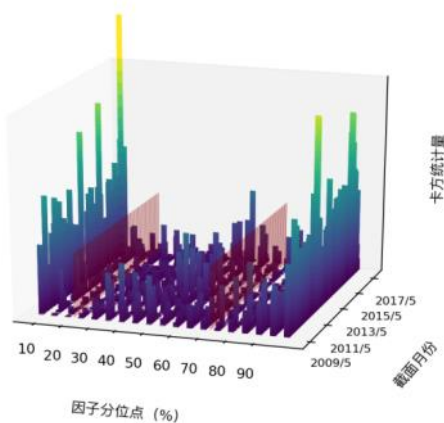
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 23: Grow_yoy_prof 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-12.79%	-0.10%	5.40%	-0.2208	21.18%	2
	组合 2	-12.42%	-0.11%	5.18%	-0.2600	18.97%	1
	组合 3	-38.13%	-0.45%	5.30%	-1.0220	38.13%	4
	组合 4	-50.89%	-0.68%	5.41%	-1.5108	50.89%	5
	组合 5	-30.54%	-0.35%	5.76%	-0.7273	31.80%	3
沪深 300	组合 1	6.14%	0.13%	11.06%	0.1464	29.57%	2
	组合 2	7.08%	0.12%	10.62%	0.1388	28.77%	1
	组合 3	-23.89%	-0.22%	9.85%	-0.2660	32.73%	4
	组合 4	-40.01%	-0.45%	10.63%	-0.5048	42.43%	5
	组合 5	-15.01%	-0.11%	10.69%	-0.1282	32.67%	3
上证 50	组合 1	-8.68%	0.07%	17.49%	0.0505	42.83%	2
	组合 2	-7.76%	0.06%	17.15%	0.0423	42.34%	1
	组合 3	-33.92%	-0.28%	16.16%	-0.2074	44.72%	4
	组合 4	-48.18%	-0.51%	16.66%	-0.3677	54.27%	5
	组合 5	-26.65%	-0.18%	16.86%	-0.1261	45%	3

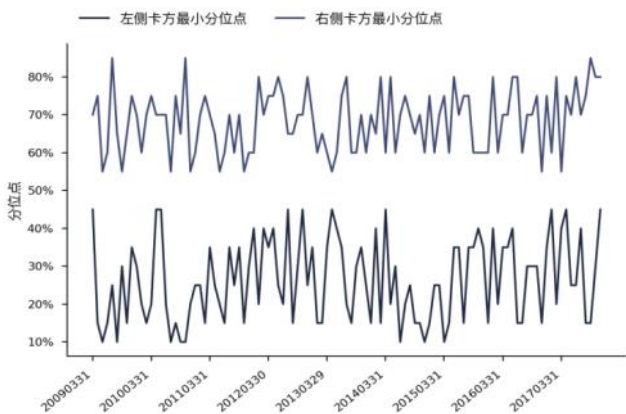
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 93 Grow_yoy_prof χ^2 统计量分布图（中证 500）

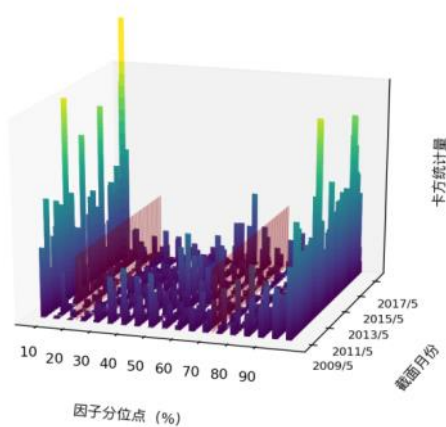


资料来源：招商证券、Wind 资讯

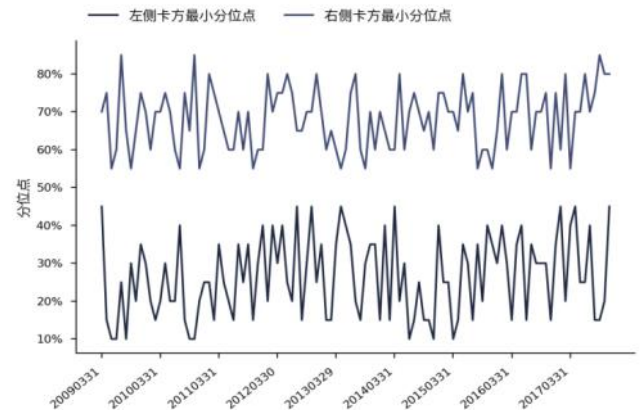
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



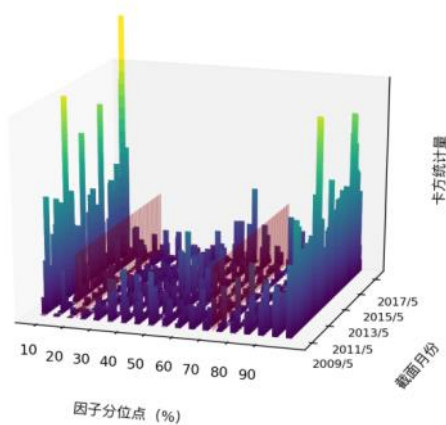
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 95 Grow_yoy_prof χ^2 统计量分布图（沪深 300）

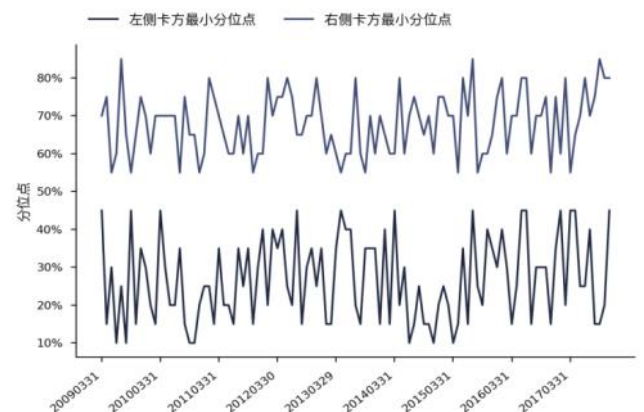
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 97 Grow_yoy_prof χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

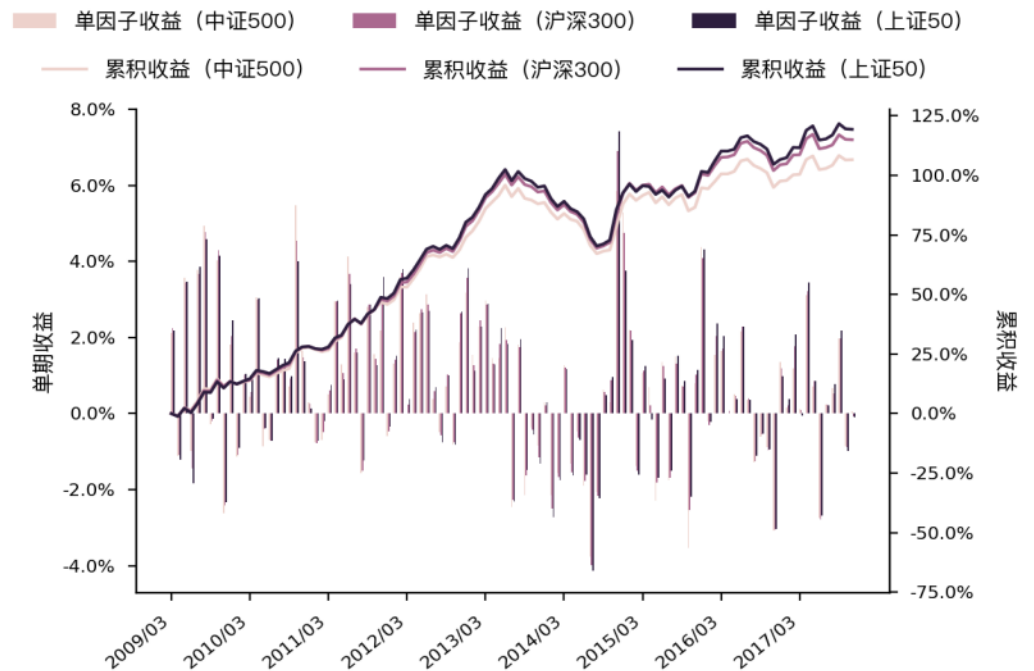
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 24: Grow_yoy_prof χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	42%	14%	45%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	8%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	42%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	8%	70%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	41%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	8%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 99 Grow_yoy_prof 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 25: Grow_yoy_prof 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.3265	20.95%	0.73%	6.93%	1.2693	0.05%	0.0041
	沪深 300	1.3506	24.76%	0.77%	6.88%	1.3462	0.23%	0.0042
	上证 50	1.3493	24.76%	0.79%	6.92%	1.3723	0.12%	0.0041
OLS	中证 500	1.4253	28.57%	0.87%	7.79%	1.3444	-0.41%	0.0043
	沪深 300	1.4254	28.57%	0.87%	7.79%	1.3473	-0.17%	0.0043
	上证 50	1.4255	28.57%	0.88%	7.79%	1.3500	-0.23%	0.0043

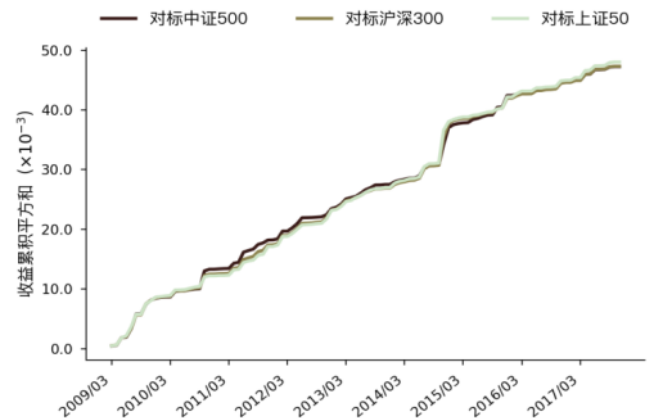
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 100 Grow_yoy_prof t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 101 Grow_yoy_prof 因子波动量能走势图 (WLS)



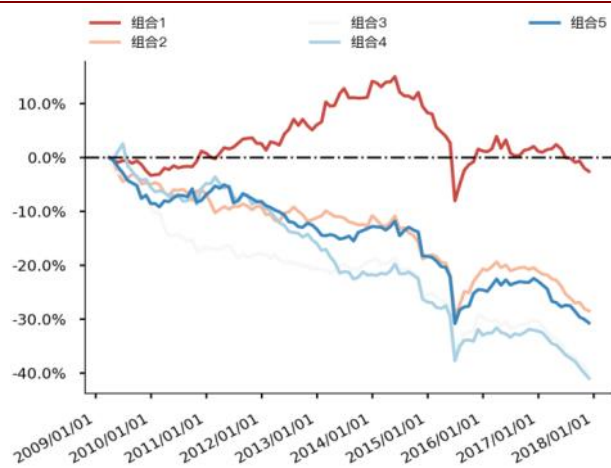
资料来源：招商证券、Wind 资讯

9. 主营业务收入增长率（同比）

增长率的同比，即用本期主营业务收入增长率减去去年同期主营业务收入增长率。

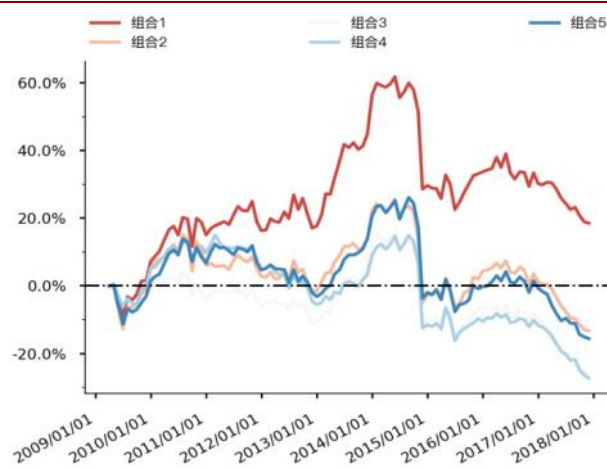
本期主营业务收入增长率（同比）= 本期主营业务收入增长率 - 去年同期主营业务收入增长率

图 102 Grow_yoy_rev 分层组合走势图（中证 500）



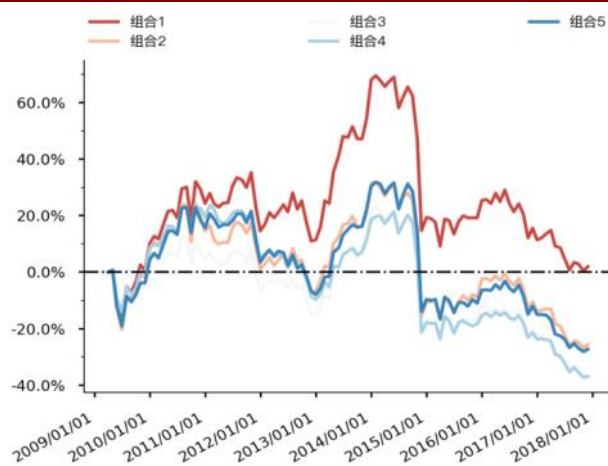
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 103 Grow_yoy_rev 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 104 Grow_yoy_rev 分层组合走势图（上证 50）



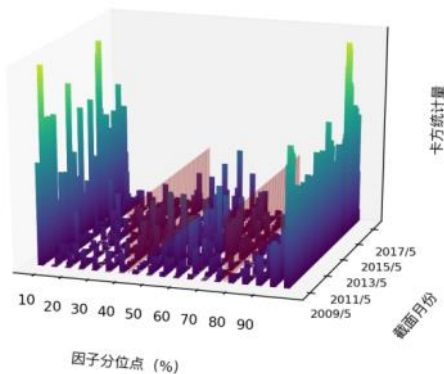
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 26: Grow_yoy_rev 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-2.58%	0.00%	5.35%	-0.0059	20.05%	1
	组合 2	-28.49%	-0.30%	5.13%	-0.7044	29.40%	2
	组合 3	-40.06%	-0.47%	5.86%	-0.9634	40.06%	4
	组合 4	-41.01%	-0.51%	6.11%	-1.0059	42.48%	5
	组合 5	-30.73%	-0.34%	5.64%	-0.7193	30.84%	3
沪深 300	组合 1	18.56%	0.23%	10.96%	0.2524	26.75%	1
	组合 2	-13.26%	-0.07%	11.48%	-0.0679	30.92%	2
	组合 3	-26.44%	-0.23%	10.59%	-0.2661	36.53%	4
	组合 4	-27.33%	-0.28%	10.07%	-0.3327	36.80%	5
	组合 5	-15.63%	-0.11%	10.91%	-0.1161	33.10%	3
上证 50	组合 1	1.98%	0.17%	17.39%	0.1155	40.77%	1
	组合 2	-25.63%	-0.13%	17.99%	-0.0842	44.51%	2
	组合 3	-36.48%	-0.30%	16.79%	-0.2126	48.45%	4
	组合 4	-36.89%	-0.34%	16.02%	-0.2563	49.26%	5
	组合 5	-27.28%	-0.17%	17.06%	-0.1188	46%	3

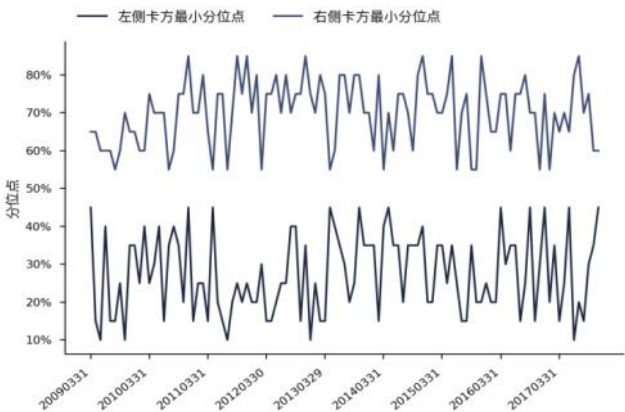
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 105 Grow_yoy_rev χ^2 统计量分布图（中证 500）

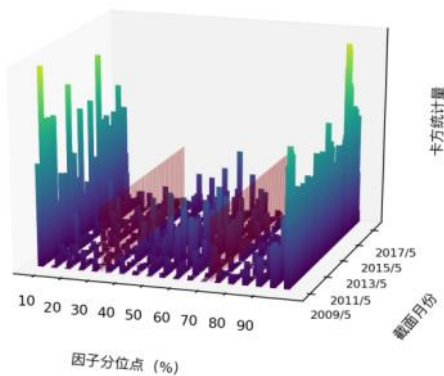


资料来源：招商证券、Wind 资讯

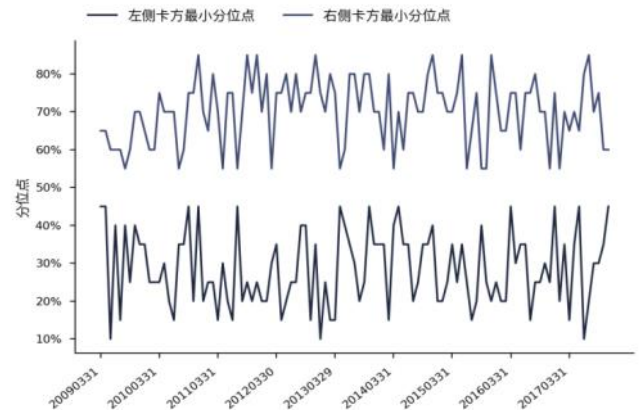
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



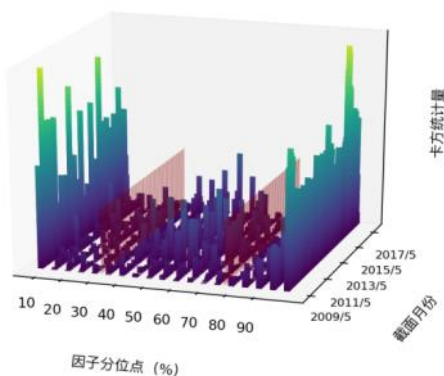
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 107 Grow_yoy_rev χ^2 统计量分布图（沪深 300）

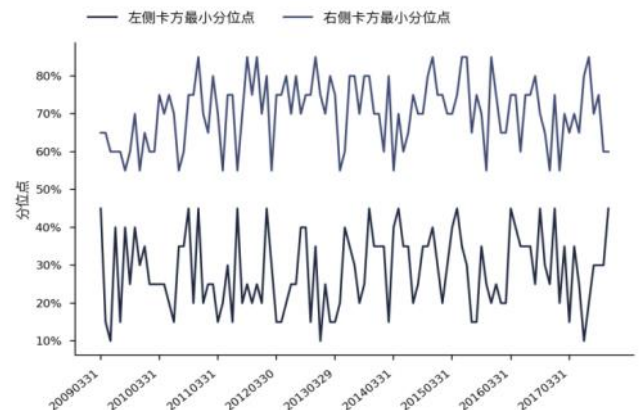
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 108 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 109 Grow_yoy_rev χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 110 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

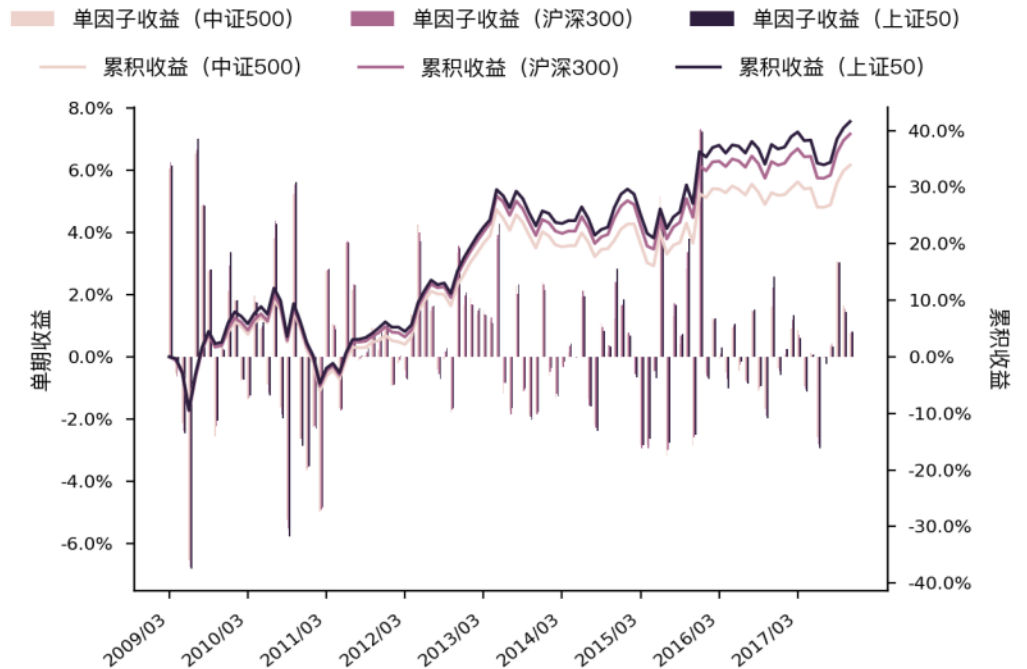
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 27: Grow_yoy_rev χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	43%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	35%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	10%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	10%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 111 Grow_yoy_rev 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



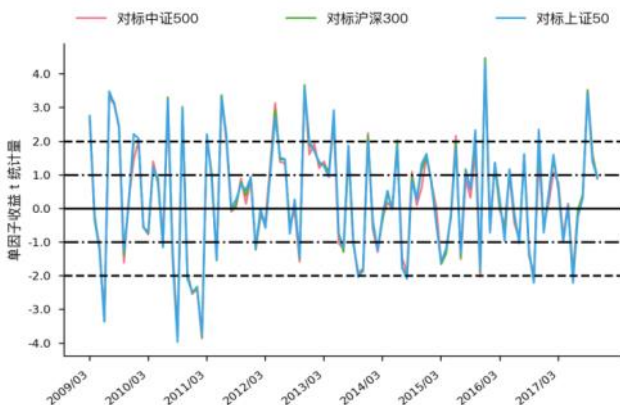
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 28: Grow_yoy_rev 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.3852	20.95%	0.36%	8.24%	0.5276	-0.01%	0.0048
	沪深 300	1.4471	25.71%	0.40%	8.45%	0.5734	0.18%	0.0051
	上证 50	1.4522	26.67%	0.42%	8.52%	0.5898	0.07%	0.0051
OLS	中证 500	1.3520	21.90%	0.45%	8.59%	0.6334	-0.42%	0.0047
	沪深 300	1.3504	21.90%	0.46%	8.59%	0.6397	-0.18%	0.0047
	上证 50	1.3504	21.90%	0.46%	8.61%	0.6440	-0.24%	0.0047

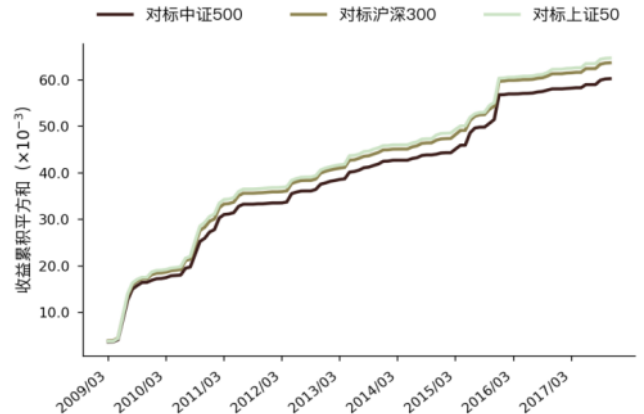
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 112 Grow_yoy_rev t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 113 Grow_yoy_rev 因子波动量能走势图 (WLS)



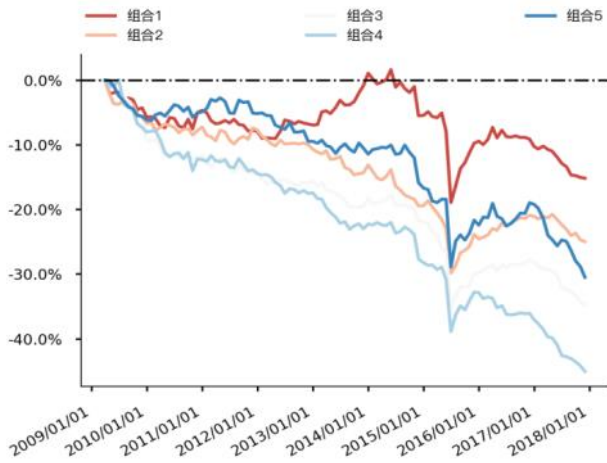
资料来源：招商证券、Wind 资讯

10. 总资产增长率（同比）

增长率的同比，即用本期主营业务收入增长率减去去年同期主营业务收入增长率。

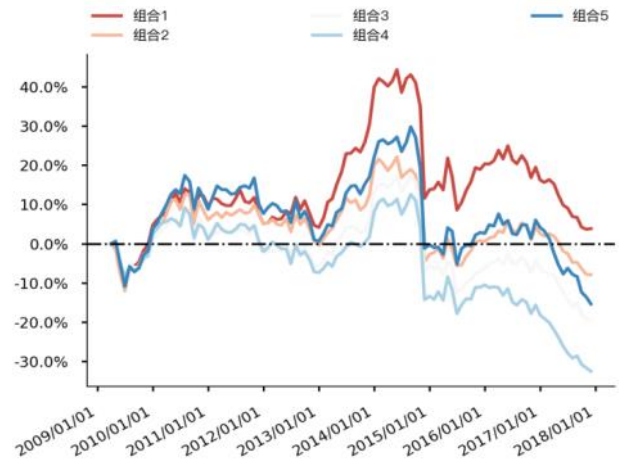
本期主营业务收入增长率（同比）= 本期主营业务收入增长率 - 去年同期主营业务收入增长率

图 114 Grow_yoy_asset 分层组合走势图（中证 500）



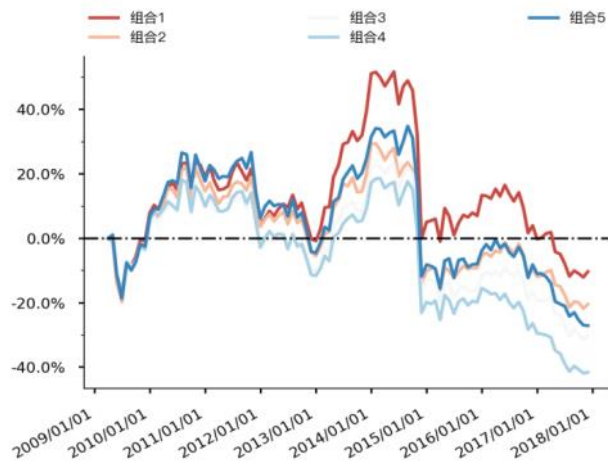
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 115 Grow_yoy_asset 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 116 Grow_yoy_asset 分层组合走势图（上证 50）



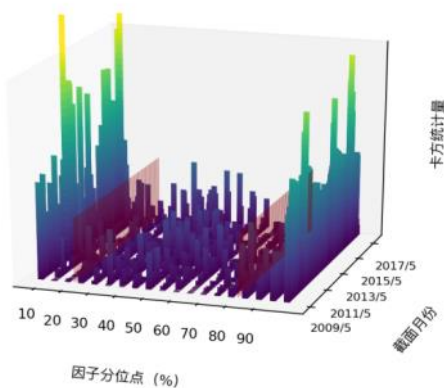
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 29: Grow_yoy_asset 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-15.15%	-0.14%	5.77%	-0.2884	20.21%	1
	组合 2	-24.96%	-0.26%	4.51%	-0.6978	29.81%	2
	组合 3	-34.66%	-0.41%	5.12%	-0.9574	35.03%	4
	组合 4	-45.01%	-0.57%	5.76%	-1.1821	45.07%	5
	组合 5	-30.47%	-0.33%	6.24%	-0.6293	30.47%	3
沪深 300	组合 1	3.87%	0.10%	10.70%	0.1079	28.16%	1
	组合 2	-7.87%	-0.03%	9.84%	-0.0331	24.58%	2
	组合 3	-19.46%	-0.17%	9.57%	-0.2187	31.27%	4
	组合 4	-32.47%	-0.33%	10.47%	-0.3802	40.03%	5
	组合 5	-15.33%	-0.09%	11.42%	-0.0980	34.77%	3
上证 50	组合 1	-10.30%	0.03%	16.97%	0.0243	42.05%	1
	组合 2	-20.40%	-0.09%	16.43%	-0.0654	39.56%	2
	组合 3	-30.31%	-0.24%	16.08%	-0.1769	44.22%	4
	组合 4	-41.51%	-0.39%	16.60%	-0.2840	51.01%	5
	组合 5	-27.06%	-0.16%	17.48%	-0.1073	46%	3

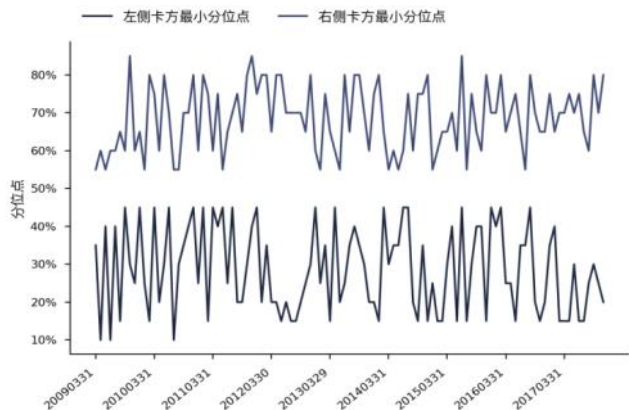
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 117 Grow_yoy_asset χ^2 统计量分布图（中证 500）

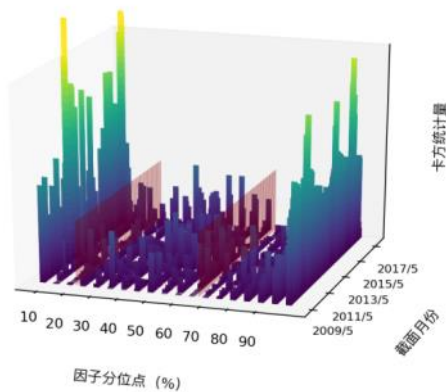


资料来源：招商证券、Wind 资讯

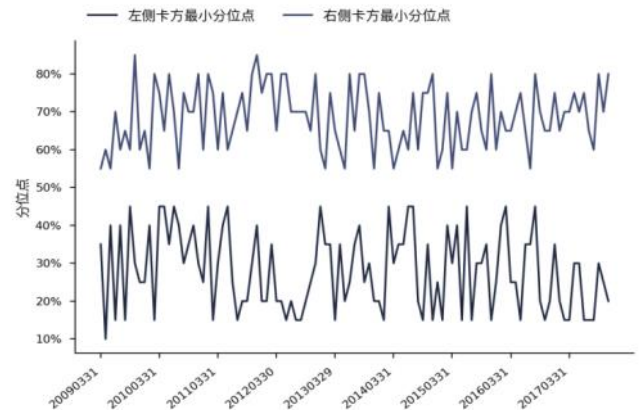
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



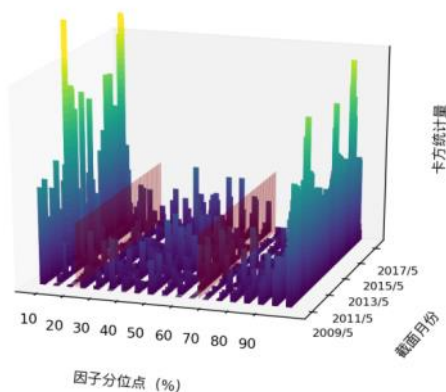
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 119 Grow_yoy_asset χ^2 统计量分布图（沪深 300）

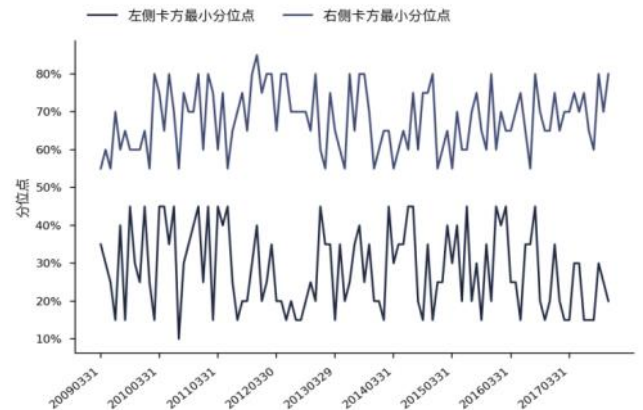
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 120 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 121 Grow_yoy_asset χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 122 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

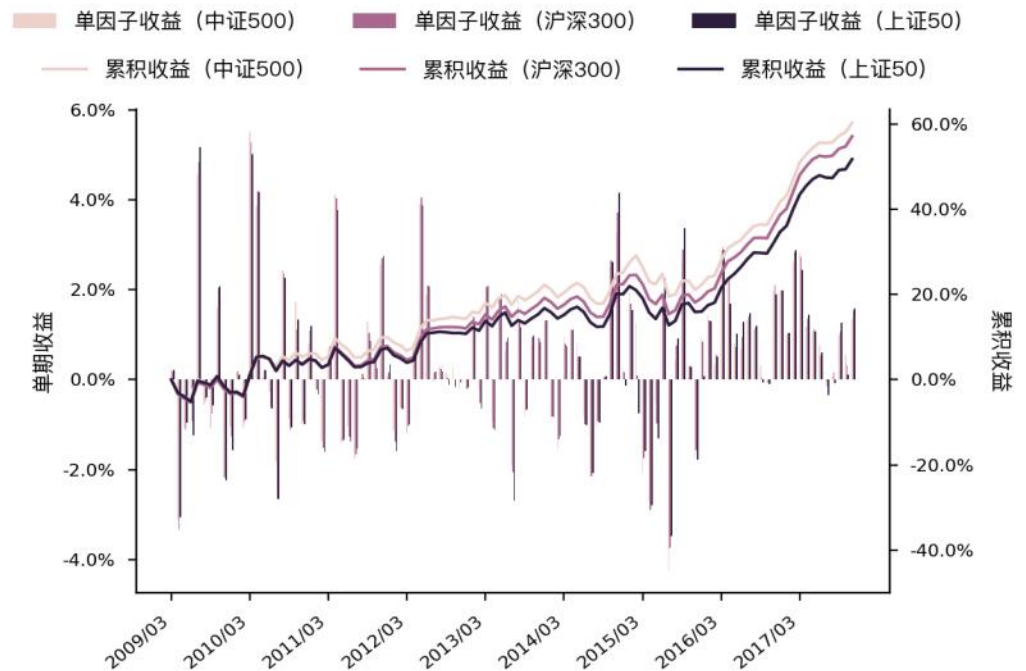
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 30: Grow_yoy_asset χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	65%	10%	40%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	65%	15%	41%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	8%	65%
上证 50	可取范围宽度	65%	10%	40%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	8%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 123 Grow_yoy_asset 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



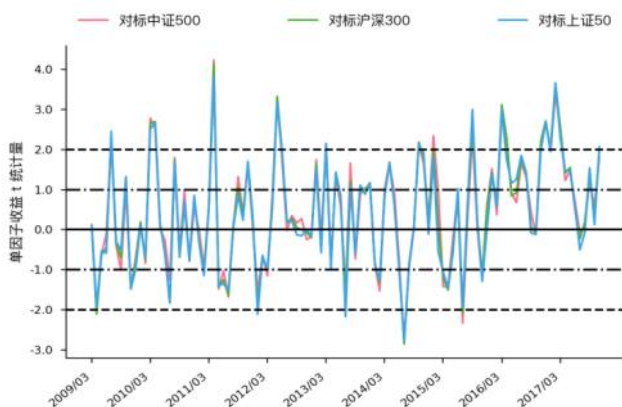
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 31: Grow_yoy_asset 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.1487	16.19%	0.47%	5.75%	0.9716	0.02%	0.0031
	沪深 300	1.1661	19.05%	0.45%	5.88%	0.9121	0.20%	0.0032
	上证 50	1.1646	15.24%	0.41%	5.95%	0.8367	0.09%	0.0031
OLS	中证 500	1.2089	25.71%	0.50%	6.59%	0.9042	-0.38%	0.0031
	沪深 300	1.2099	24.76%	0.49%	6.60%	0.8976	-0.15%	0.0031
	上证 50	1.2103	24.76%	0.49%	6.61%	0.8928	-0.21%	0.0031

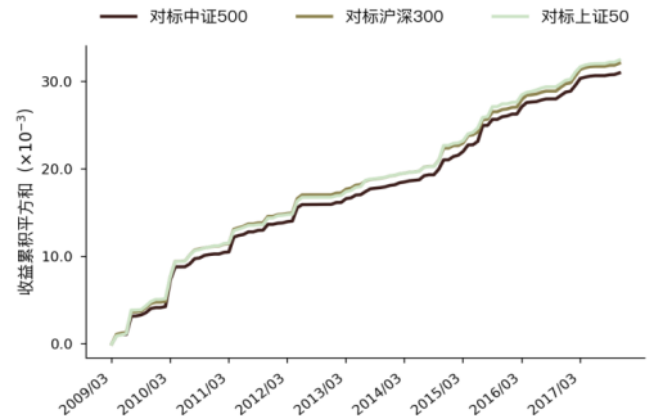
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 124 Grow_yoy_asset t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 125 Grow_yoy_asset 因子波动量能走势图 (WLS)



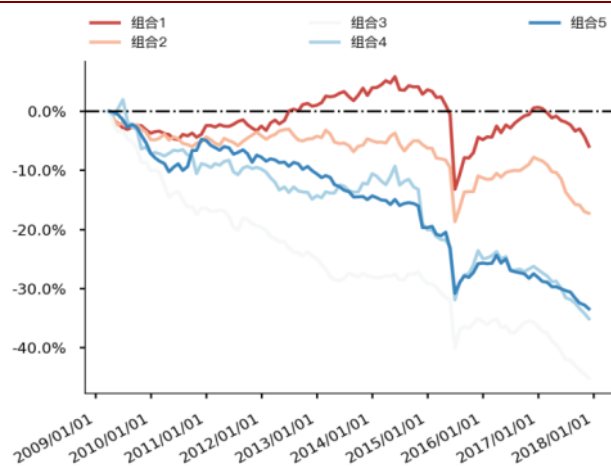
资料来源：招商证券、Wind 资讯

11. 每股净资产增长率（同比）

增长率的同比，即用本期每股净资产增长率减去去年同期每股净资产增长率。

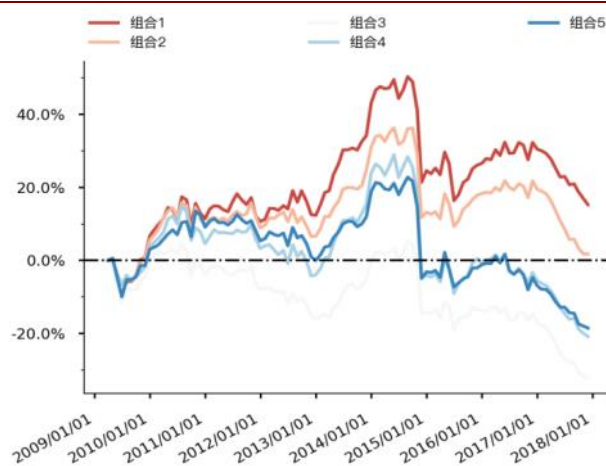
本期每股净资产增长率（同比）= 本期每股净资产增长率 - 去年同期每股净资产增长率

图 126 Grow_yoy_bps 分层组合走势图（中证 500）



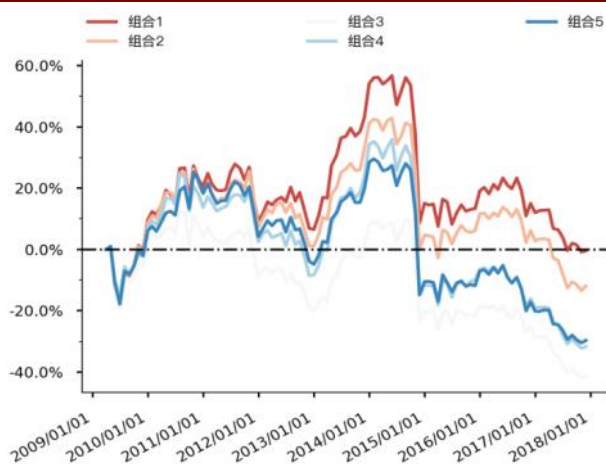
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 127 Grow_yoy_bps 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 128 Grow_yoy_bps 分层组合走势图（上证 50）



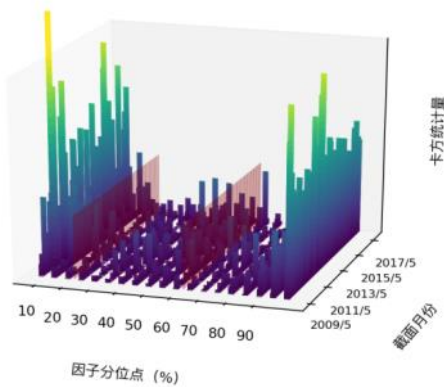
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 32: Grow_yoy_bps 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-5.94%	-0.05%	5.37%	-0.1011	17.98%	1
	组合 2	-17.26%	-0.17%	4.66%	-0.4314	18.67%	2
	组合 3	-45.15%	-0.58%	5.55%	-1.2469	45.15%	5
	组合 4	-35.09%	-0.41%	6.29%	-0.7799	36.33%	4
	组合 5	-33.42%	-0.38%	4.90%	-0.9228	33.42%	3
沪深 300	组合 1	15.28%	0.19%	10.32%	0.2193	23.34%	1
	组合 2	1.73%	0.07%	9.76%	0.0831	25.39%	2
	组合 3	-32.30%	-0.34%	9.76%	-0.4203	35.78%	5
	组合 4	-20.85%	-0.18%	11.23%	-0.1872	38.65%	4
	组合 5	-18.55%	-0.14%	10.27%	-0.1672	33.68%	3
上证 50	组合 1	-0.42%	0.13%	16.70%	0.0900	36.71%	1
	组合 2	-11.93%	0.01%	16.39%	0.0052	39.44%	2
	组合 3	-41.27%	-0.40%	16.02%	-0.3028	48.38%	5
	组合 4	-31.74%	-0.24%	17.13%	-0.1674	50.14%	4
	组合 5	-29.69%	-0.21%	16.64%	-0.1483	46%	3

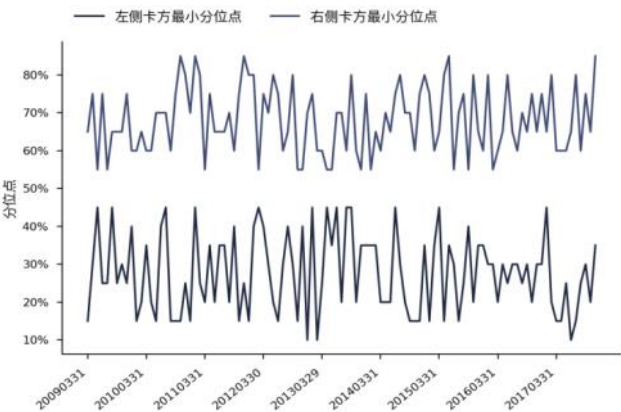
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 129 Grow_yoy_bps χ^2 统计量分布图（中证 500）



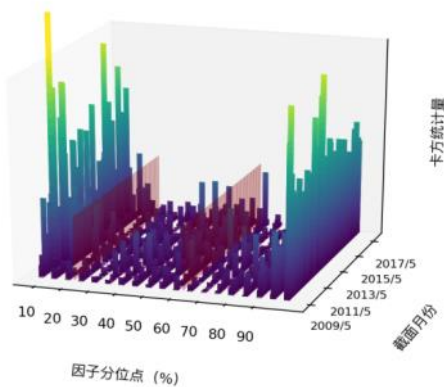
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



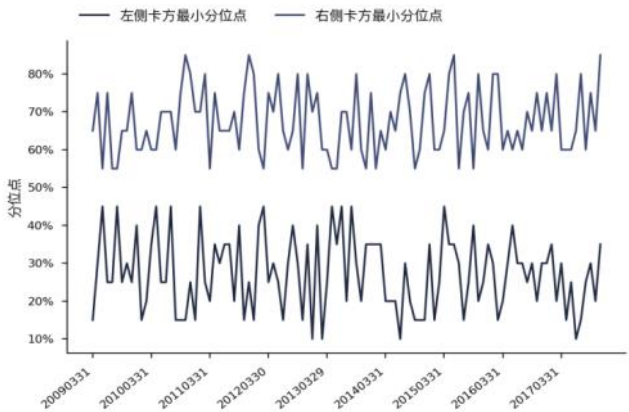
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 131 Grow_yoy_bps χ^2 统计量分布图（沪深 300）



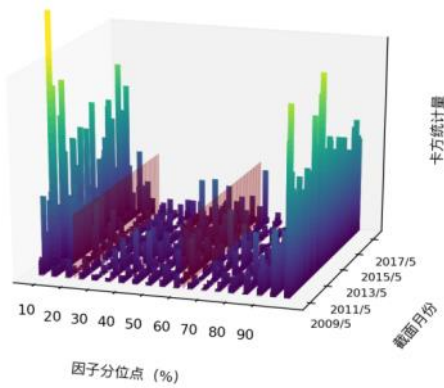
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 132 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



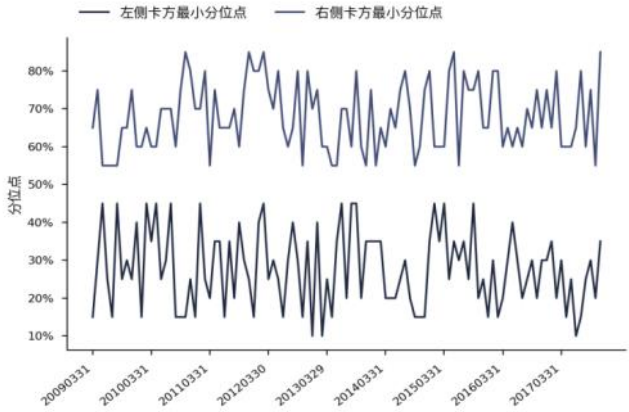
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 133 Grow_yoy_bps χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 134 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



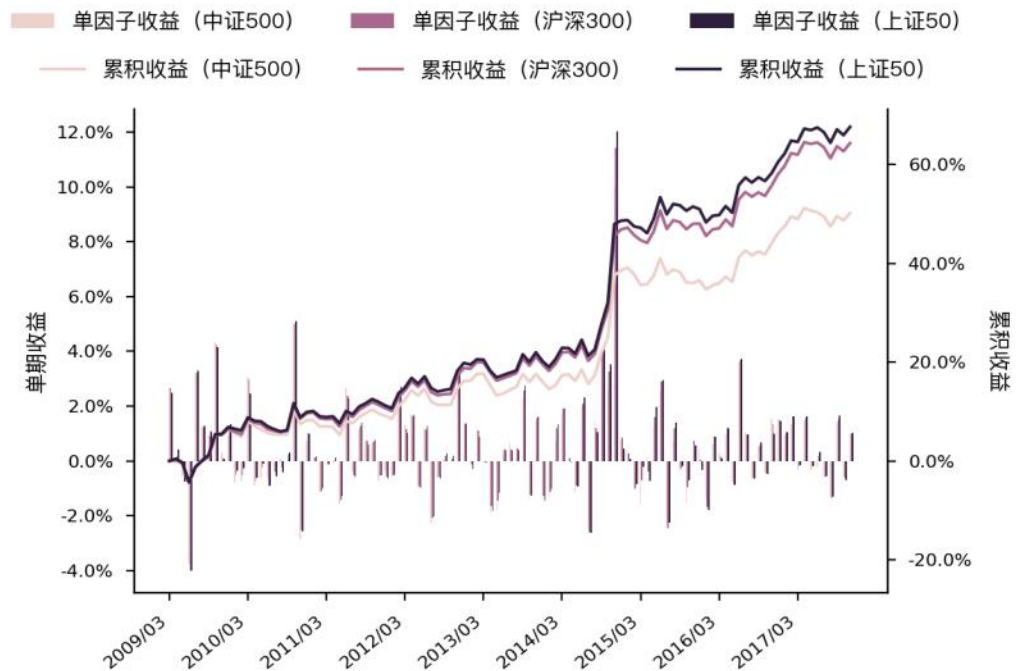
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 33: Grow_yoy_bps χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	40%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	40%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	40%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	60%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 135 Grow_yoy_bps 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



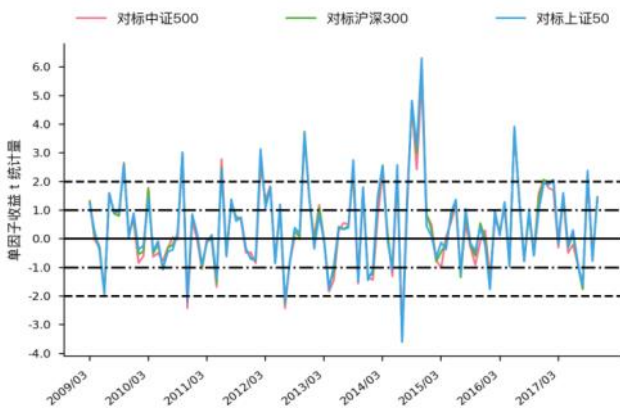
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 34: Grow_yoy_bps 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.1695	16.19%	0.43%	6.25%	0.8235	0.01%	0.0034
	沪深 300	1.1980	17.14%	0.52%	6.52%	0.9498	0.19%	0.0037
	上证 50	1.1943	16.19%	0.53%	6.66%	0.9623	0.08%	0.0037
OLS	中证 500	1.0482	17.14%	0.40%	6.57%	0.7223	-0.38%	0.0031
	沪深 300	1.0482	17.14%	0.40%	6.57%	0.7247	-0.14%	0.0031
	上证 50	1.0494	17.14%	0.40%	6.57%	0.7317	-0.21%	0.0031

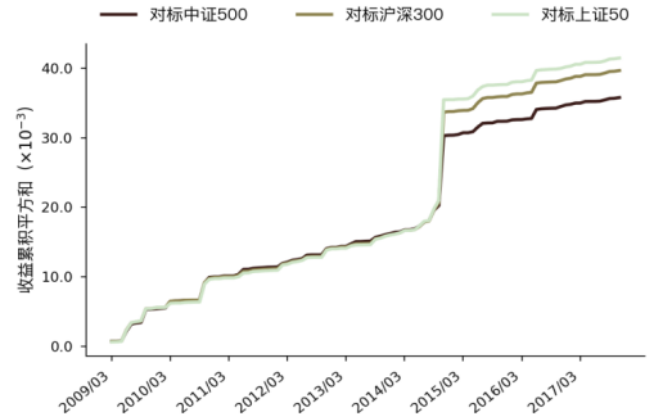
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 136 Grow_yoy_bps t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 137 Grow_yoy_bps 因子波动量能走势图 (WLS)



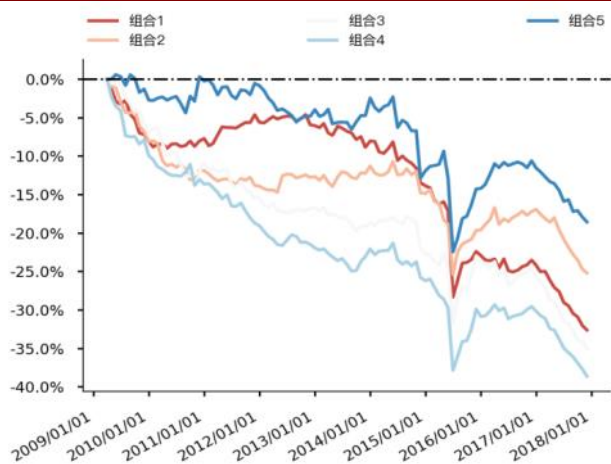
资料来源：招商证券、Wind 资讯

12. 每股收益增长率（同比）

增长率的同比，即用本期每股收益增长率减去去年同期每股收益增长率（取稀释后的每股收益）。

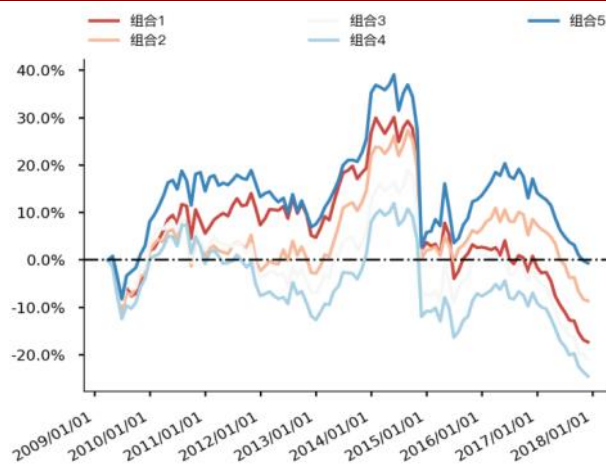
本期每股收益增长率（同比） = 本期每股收益增长率 - 去年同期每股收益增长率

图 138 Grow_yoy_eps_dil 分层组合走势图（中证 500）



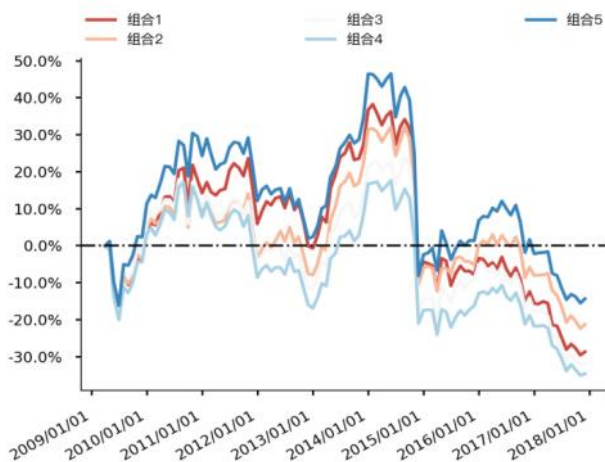
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 139 Grow_yoy_eps_dil 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 140 Grow_yoy_eps_dil 分层组合走势图（上证 50）



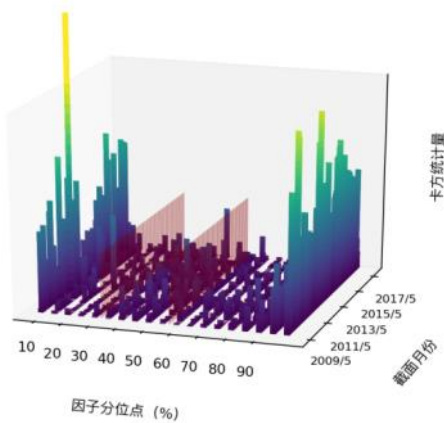
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 35: Grow_yoy_eps_dil 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-32.59%	-0.35%	5.64%	-0.7552	32.59%	3
	组合 2	-25.18%	-0.26%	4.56%	-0.6895	25.35%	2
	组合 3	-35.03%	-0.40%	5.23%	-0.9231	35.03%	4
	组合 4	-38.60%	-0.45%	5.57%	-0.9800	38.60%	5
	组合 5	-18.53%	-0.20%	5.95%	-0.3944	22.91%	1
沪深 300	组合 1	-17.31%	-0.12%	10.70%	-0.1330	36.44%	3
	组合 2	-8.64%	-0.03%	10.46%	-0.0308	28.27%	2
	组合 3	-20.87%	-0.17%	10.78%	-0.1891	33.47%	4
	组合 4	-24.53%	-0.22%	10.14%	-0.2609	32.59%	5
	组合 5	-0.65%	0.04%	11.14%	0.0424	28.57%	1
上证 50	组合 1	-28.67%	-0.18%	17.10%	-0.1266	49.06%	3
	组合 2	-21.26%	-0.09%	16.95%	-0.0629	41.28%	2
	组合 3	-31.68%	-0.23%	16.99%	-0.1640	45.22%	4
	组合 4	-34.63%	-0.28%	16.33%	-0.2079	44.78%	5
	组合 5	-14.35%	-0.02%	17.23%	-0.0162	42%	1

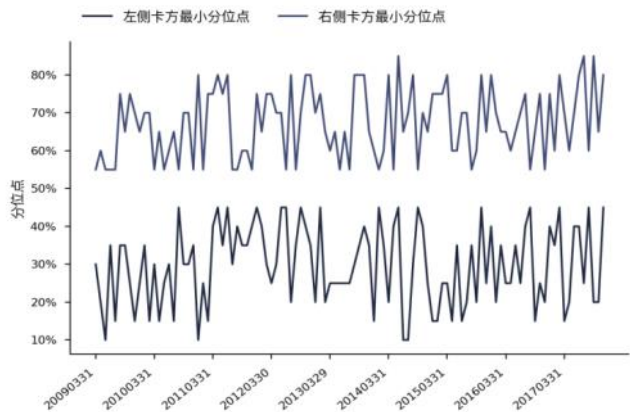
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 141 Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量分布图(中证 500)



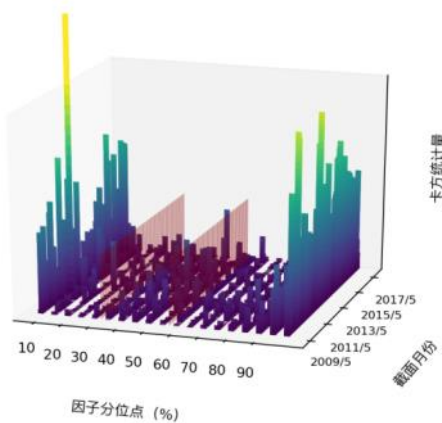
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 142 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)

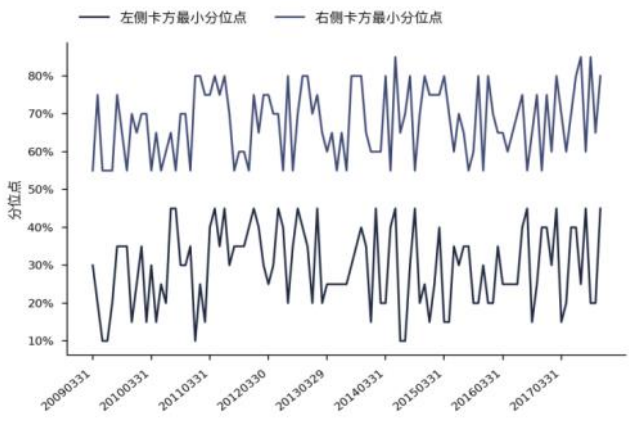


资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 143 Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量分布图(沪深 300) 图 144 χ^2 统计量最小分位点走势(沪深 300)

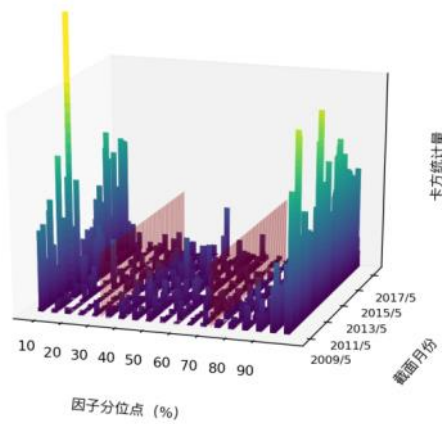


资料来源：招商证券、Wind 资讯

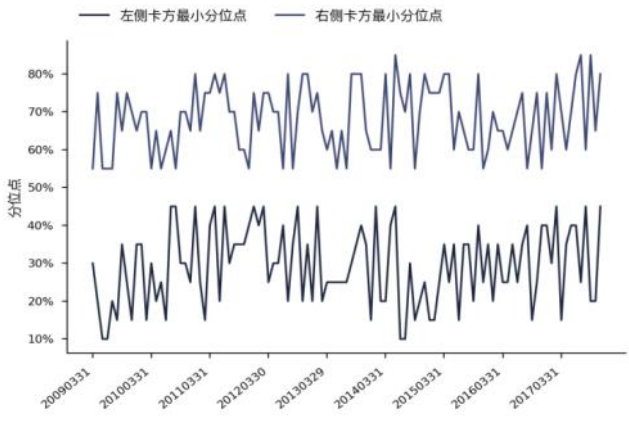


资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 145 Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量分布图(上证 50) 图 146 χ^2 统计量最小分位点走势(上证 50)



资料来源：招商证券、Wind 资讯



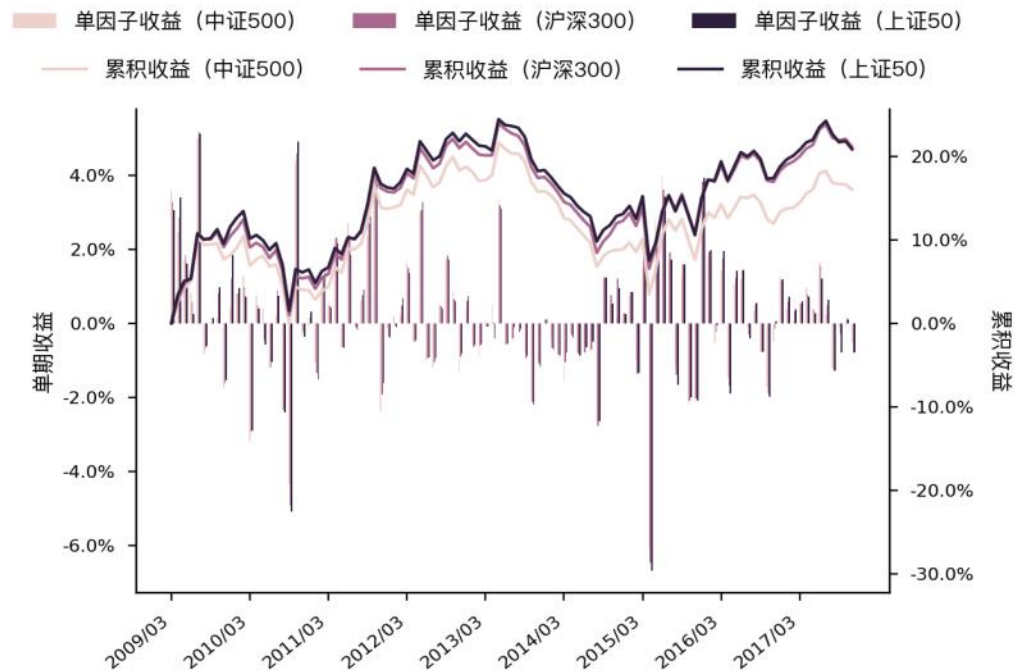
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 36: Grow_yoy_eps_dil χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	38%	14%	40%
	左侧最小分位点	45%	10%	30%	11%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	67%	9%	55%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	38%	14%	40%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	10%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	55%
上证 50	可取范围宽度	65%	10%	39%	13%	40%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	10%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	68%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 147 Grow_yoy_eps_dil 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



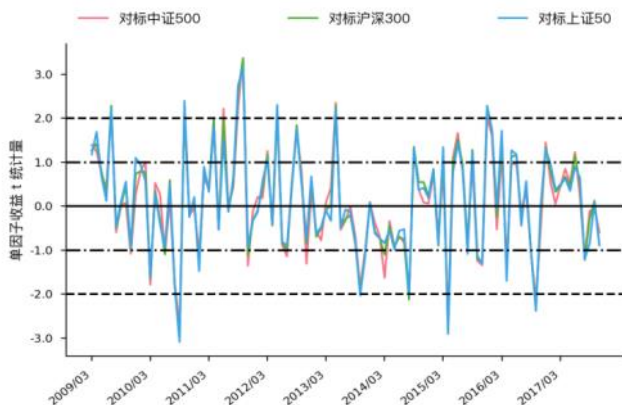
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 37: Grow_yoy_eps_dil 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	0.9203	11.43%	0.19%	6.03%	0.3782	0.06%	0.0024
	沪深 300	0.9685	10.48%	0.23%	6.20%	0.4436	0.25%	0.0025
	上证 50	0.9651	11.43%	0.23%	6.25%	0.4328	0.15%	0.0025
OLS	中证 500	0.8221	4.76%	0.22%	5.94%	0.4362	-0.37%	0.0019
	沪深 300	0.8244	5.71%	0.22%	5.95%	0.4429	-0.14%	0.0019
	上证 50	0.8271	5.71%	0.22%	5.97%	0.4449	-0.20%	0.0019

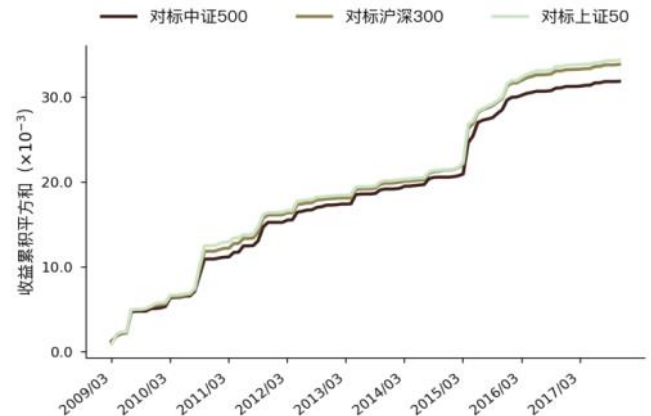
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 148 Grow_yoy_eps_dil t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 149 Grow_yoy_eps_dil 因子波动量能走势图(WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子同向波动持续月份统计

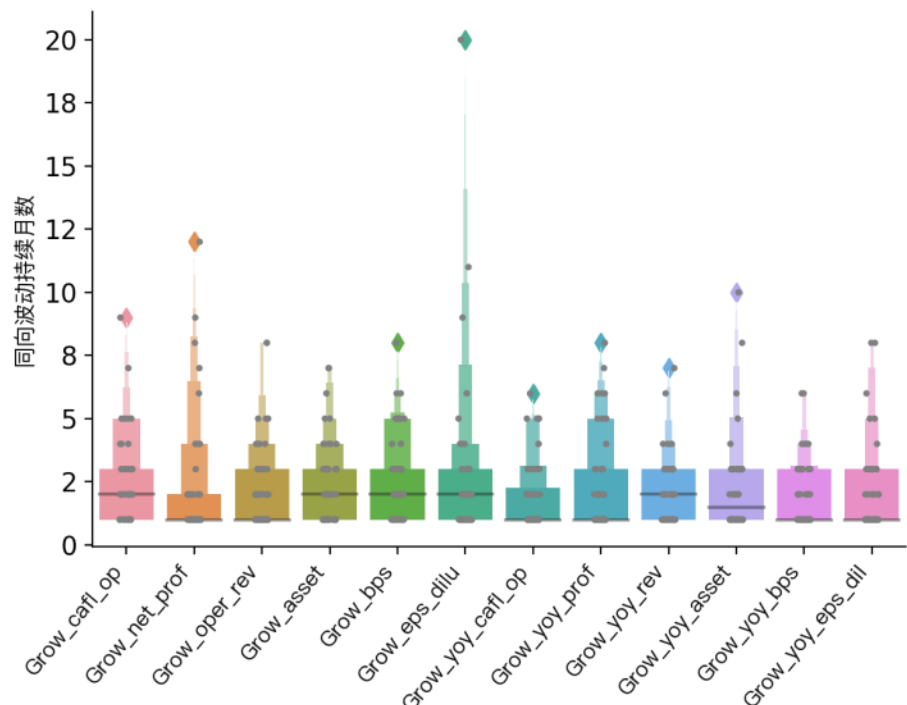
以下,对成长类的因子同向波动持续月份进行统计。统计因子同向持续月份出现的次数,并用 letter value 图进行了展示。

表 38: 成长类因子同向波动持续月份数统计表 (中证 500)

因子代码	因子同向波动持续月份数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20
Grow_caf1_op	15	12	7	4	5		1		1				
Grow_net_prof	36	12	1	3		1	1	1	1			1	
Grow_oper_rev	28	12	6	4	3			2					
Grow_asset	24	8	9	5	2	1	2						
Grow_bps	16	11	7	2	6	2		1					
Grow_eps_dilu	20	11	4	3	1	1			1		1		1
Grow_yoy_caf1_op	33	9	7	2	4	1							
Grow_yoy_prof	28	7	4	1	3	3	1	1					
Grow_yoy_rev	22	11	11	4		1	1						
Grow_yoy_asset	24	8	11	1	1	1		1		1			
Grow_yoy_bps	33	7	9	5		2							
Grow_yoy_eps_dil	25	9	9	1	2	1		2					

资料来源: 招商证券、Wind 资讯

图 150 成长类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500)



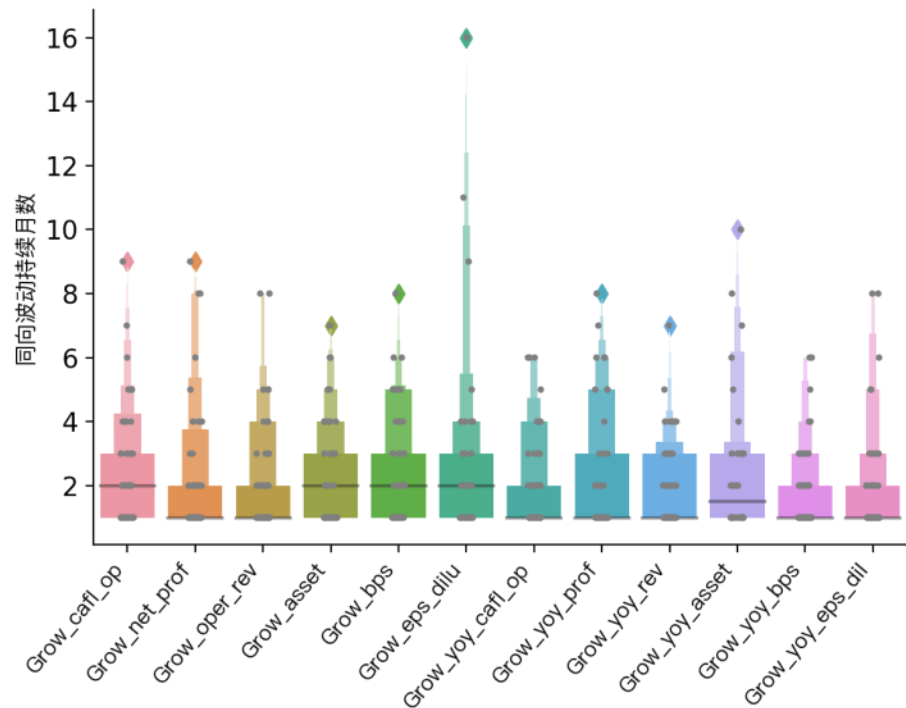
资料来源: 招商证券、Wind 资讯

表 39：成长类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
Grow_caf1_op	16	15	6	4	3	1	1		1			
Grow_net_prof	35	14	2	3	1	1		2	1			
Grow_oper_rev	30	13	6	3	3			2				
Grow_asset	23	5	9	7	2	2	1					
Grow_bps	18	12	6	3	5	2		1				
Grow_eps_dilu	23	11	5	4	1				1		1	1
Grow_yoy_caf1_op	28	12	5	4	1	3						
Grow_yoy_prof	26	8	4	1	3	3	1	1				
Grow_yoy_rev	28	11	8	5	1		1					
Grow_yoy_asset	23	8	9	1	1	1	1	1		1		
Grow_yoy_bps	30	13	7	3	1	2						
Grow_yoy_eps_dil	30	10	8		2	1		2				

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 151 成长类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



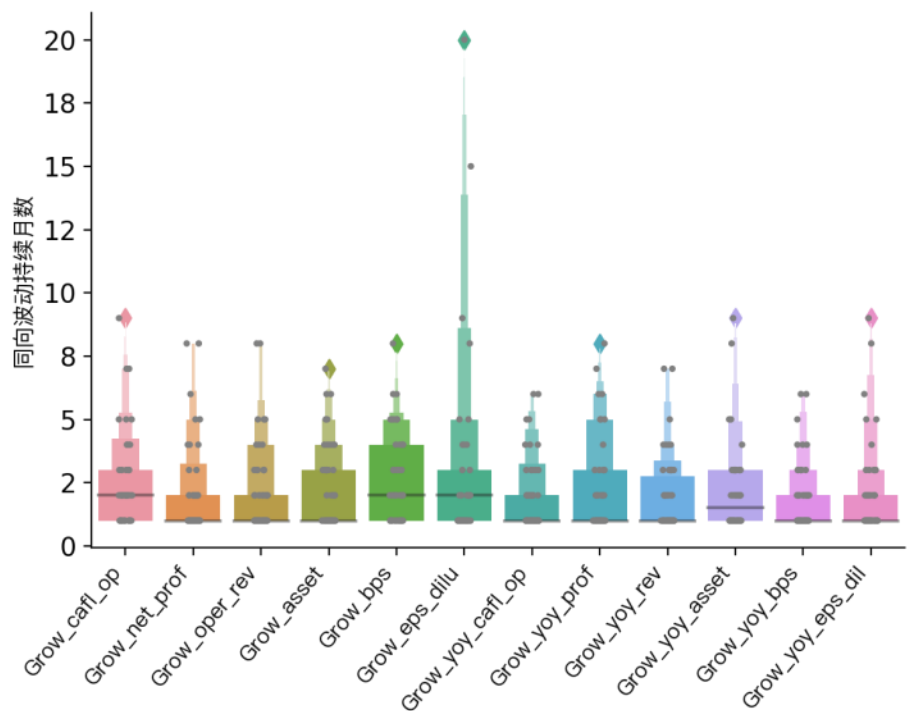
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 40：成长类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	20
Grow_caf1_op	16	16	5	4	3		2		1		
Grow_net_prof	39	14	2	3	2	1		2			
Grow_oper_rev	30	13	6	3	3			2			
Grow_asset	28	6	8	6	2	2	1				
Grow_bps	17	10	5	5	5	2		1			
Grow_eps_dilu	19	9	2	3	2			1	1	1	1
Grow_yoy_caf1_op	29	14	5	3	2	2					
Grow_yoy_prof	27	9	5	1	3	2	1	1			
Grow_yoy_rev	30	10	7	4	1		2				
Grow_yoy_asset	25	10	10	1	2			1	1		
Grow_yoy_bps	29	15	6	3	1	2					
Grow_yoy_eps_dil	31	10	6	1	2	1		1	1		

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 152 成长类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

崔浩瀚：研究助理。浙江大学经济学硕士，2017 年 7 月加盟招商证券研究发展中心金融工程组。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。